T.C.
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI

Güneş Enerjisi ile Çalışan Akıllı Ev Sistemi

Yönlendirilmiş Çalışma Dersi Danışmanı
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Yusuf KILINÇ

İSTANBUL, 2025

Hazırlayanlar: İrem TERZİOĞLU- Kübra KAYA - Miray HELVA

Doğuş Üniversitesi
Meslek Yüksek Okulu,

Bilgisayar Programcılığı Programı

Bitirme Projesi

Danışman: Öğretim Elemanı
Yusuf KILINÇ

Haziran 2025, 60 sayfa

Anahtar sözcükler: Akıllı Ev Sistemi, Iot, Otomasyon

YEMİN METNİ

Bitirme Projesi- Yönlendirilmiş Çalışması olarak sunduğumuz **"Güneş Enerjisi ile Çalışan Akıllı Ev Sistemi",** başlıklı çalışmanın, bilimsel ahlak ve geleneklere uygun şekilde tarafımızdan yazıldığını, yararlandığımız eserlerin tamamen kaynaklarda gösterildiğini ve çalışmanın içinde kullanıldıkları yer/yerlerde yararlanılan eserlere atıf yapıldığını belirtir ve bunu onurumuzla doğrularız.

İrem TERZİOĞLU
Kübra KAYA
Miray HELVA

TEŞEKKÜR

Projemizi hazırlarken maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen, sabırları ve anlayışları ile her daim yanımızda olan ailelerimize özel bir teşekkürü borç biliriz. Onların bu destekleri bizim için büyük bir motivasyon olmuştur.

Projemizi, hayata geçirme aşamalarında bizlere bilgi, destek ve rehberlikleriyle yanımızda olan ve aynı zamanda moral motivasyon kaynağı olan değerli hocalarımız Öğr. Gör. Sakın CAN ve Öğr. Gör. Yusuf KILINÇ hocalarımıza sonsuz teşekkür ederiz.

Son olarak, bu sürecin bizlere kazandırmış olduğu bilgi birikimi, deneyim ve sorumluluk bilinciyle bizi bekleyen iş hayatımızda daha büyük projelere imza atma umudumuzu yeşerttiğini bildirmek isteriz.

İrem TERZİOĞLU - 202307012110

Kübra KAYA- 202307012075

Miray HELVA - 202307012061

Sunum Tarihi 23/06/2025

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR.....1
İÇİNDEKİLER.....11
EKİL LİSTESİ.....V1
ÖZET.....V11
1.GİRİŞ
1.1. PROJENİN AMACI.....1
1.2. PROJENİN YÖNETİMİ.....1
1.2.1. Proje Planlaması.....1
1.2.2. Malzeme ve Sistem Seçimi.....2
1.2.3. Maket Oluşturma ve Montaj.....3
1.2.4. Kodlama ve Otomasyon.....4
4.1. Gaz (Duman – MQ-2) Sensörü çalışma mantığı.....4
4.2. Hareket Algılama Sistemi (PIR&LCD uyarı sistemi) 5
4.3.Otopark Bariyer Sistemi (Servo Motor & Ultrasonic Mesafe Sensörü) 6
1.2.5. Bağlantı ve Otomasyon.....7
5.1. Otomasyon Bluetooth Bağlantısı.....7
5.2. Arduino IDE Bluetooth Bağlantısı.....16
5.3. Test ve Geliştirme.....17
5.3.1. İşlevsellik Testleri.....17
5.3.2. Senaryo Tabanlı Testler.....26
5.3.3. Süreklilik ve Dayanıklılık Testleri.....27
5.4.Kullanılan Malzemeler.....27
5.5. Test Süreci.....31
1.3. Proje Kısıtları.....34
1.4. Literatür Çalışması.....35
1.4.1. Akıllı Ev Sisteminin Tarihten Bugüne Gelişimi.....36
1.4.2. Arduino Tabanlı Otomasyon Sistemi.....36
1.4.3. Sensörlerin Rolü ve Kullanımı.....37
1.4.4. Güneş Paneli Entegrasyonu ve Sürdürülebilir Enerji Verimliliği.....38
1.4.5. Uzaktan Kontrol ve Bluetooth Tabanlı Sistemleri.....38
1.4.6. Akademik ve Uygulama Proje Örnekleri.....39
2.MATERYAL VE YÖNTEM.....39
2.1.Program Dilleri.....39
2.1.1. Makine Düzeyi Diller.....40
2.1.2. Orta Düzey Diller.....40
1.2.1. C# (Alternatifler ve Başka Sürümlerde Kullanılan) 41
1.2.2. Yüksek Seviyeli Diller.....41
2.2. Veri Tabanı Sistemleri.....42
2.2.1. MySQL.....42
2.2.2. MSSQL.....42
2.3.Kullanılan Donanım ve Malzemeler.....43
2.3.1. Arduino UNO.....43
2.3.2. HC-05 Bluetooth Modülü.....43
2.3.3. Sensörler.....44
2.3.4. Sistemin Çıkış Birimleri.....44
2.3.5. Diğer Yardımcı Malzemeler.....45

3.UYGULAMA.....45
3.1. Arayüz Tasarımı.....45

3.1.1. Mobil Arayüz Kullanım Senaryosu.....49

3.2. Veri Tabanı Tasarımı.....52
3.3. Uygulama Aktörleri.....53
3.3.1. Üçlü Kullanıcı Yapısı.....56

4. SONUÇ VE ÖNERİLER.....58
4.1. Proje Kapsamında Elde Edilen Sonuçlar.....59
4.2. Öneriler.....59
6. KAYNAKÇA.....62
ÖZ GEÇMİŞ.....64

EKLER LİSTESİ

Şekil 1.1. Gaz Sensörü Kod Blokları 4
Şekil 1.2. Hareket algılama Kod Blokları 6
Şekil 1.3. Otopark Bariyer Sistem Kod blokları 7
Şekil 1.4. Bluetooth Kod Blokları 8
Şekil 1.5. Bluetooth Bağlantı Başarı Kod Blokları 8
Şekil 1.6. Bluetooth Kod Blokları 9
Şekil 1.7. Bluetooth Kod Blokları 9
Şekil 1.8. Sıcaklık Sensörü Kod Blokları 10
Şekil 1.9. Nem Sensörü Kod Blokları 10
Şekil 1.10. Gaz Sensörü Kod Blokları 10
Şekil 1.11. Hareket Sensörü Kod Blokları 11
Şekil 1.12. Toprak Nem Sensörü Kod Blokları.....11
Şekil 1.13. Titreşim Sensörü Kod Blokları 11
Şekil 1.14. Led Kod Blokları 12
Şekil 1.15. Bluetooth Kod Blokları 12
Şekil 1.16. Bluetooth Kod Blokları 13
Şekil 1.17. Led Açılma Kod Blokları 13
Şekil 1.18. Led Kapatma Kod Blokları.....14
Şekil 1.19. Fan Açılma Kod Blokları 14
Şekil 1.20. Fan Kapanma Kod Blokları 15
Şekil 1.21. Alarm Açılma Kod Blokları 15
Şekil 1.22. Alarm Kapanma Kod Blokları 16
Şekil 1.23. Komut Kod Blokları 16
Şekil 1.24. Gaz Sensörü 18
Şekil 1.25. PIR (Hareket) Sensörü.....18
Şekil 1.26. Servo Motor.....19
Şekil 1.27. Titreşim Sensörü.....19
Şekil 1.28. Bluetooth HC-05 Modülü 20
Şekil 1.29. Toprak Nem Sensörü.....20
Şekil 1.30. ESP32-CAM.....21
Şekil 1.31. Sıcaklık Sensörü 21
Şekil 1.32. Nem Sensörü 21
Şekil 1.33. LCD Ekran 22
Şekil 1.34. Şerit LED.....22
Şekil 1.35. Diyot LED.....22
Şekil 1.36. Buzzer.....23
Şekil 1.37. Röle Modülü.....23
Şekil 1.38. Güneş Paneli 24
Şekil 1.39. Powerbank 24
Şekil 1.40. BreadBoard 25
Şekil 1.41. Pervaneli dc motor 25
Şekil 2.1. Uygulama arayüzünde kullanılan kod blokları 41
Şekil 3.1. Otomasyon Yazılan Uygulamada Kontrol Paneli 47
Şekil 3.2. Uygulama Arayüzü 49

Şekil 3.3. Uygulama Arayüzü 49
Şekil 3.4. Gaz Sensörü.....53
Şekil 3.5. Nem Sensörü.....54
Şekil 3.6. Nem Sensörü.....54
Şekil 3.7. Titreşim Sensörü 55
Şekil 3.8. ESP Modülü 60

ÖZET

Güneş Enerjisi ile Çalışan Akıllı Ev Sistemi

Günümüzde teknolojinin gelmiş olduğu bu nokta hayatımızı oldukça derinden etkilemekte ve büyük önem arz etmektedir. İnsanoğlu tarih boyunca yaşam alanlarını daha güvenli, konforlu ve işlevsel hale getirmek amacıyla çeşitli yöntemler geliştirmiştir. Akıllı ev sistemlerinin temeli, 20. Yüzyılın ortalarında geliştirilen basit kumandalı cihazlara kadar uzanmaktadır. İlk örnekler arasında televizyon kumandaları ve zaman ayarlı aydınlatma sistemleri gibi birçok sistem yer almaktadır.
1970 yıllarından itibaren mikroişlemci ve benzeri teknolojilerin gelişmesiyle beraber daha karmaşık otomasyon sistemleri ortaya çıkmaya başlamıştır. 2000'li yıllardan sonra internetin popülerleşmesi ile birlikte "Nesnelerin interneti (Iot Teknolojisi)" gibi birçok kavram özel alanlarımıza girmeye başlamıştır, daha sonrasında ise Akıllı Ev Sistemleri önem kazanmaya başlamıştır.

Evimizdeki cihazalar sadece programlanabilir olmasının yanı sıra internet sayesinde uzaktan kontrol edilebilir düzeye gelmiştir. Artık günümüzde Akıllı Ev Sistemleri kişilerin yaşamını fazlasıyla etki etmektedir. Bu etkileri şöyle sıralayabiliriz; Enerji verimliliği sağlamak, yaşam kalitesinde artış, zamanı verimli kullanmak ve güvenlik sağlaması. Örneğin; uzaktan kontrol edilebilen aydınlatma sistemi, güvenlik sistemleri, sık sık yaşanan ev kazalarında gaz ve su sızıntılarına karşı uyarı sistemi şeklinde birçok örnek verilebilir. Ek olarak özel ihtiyaç sahibi kişiler ve yaşlı kişiler için bu sistemler büyük kolaylık sağlamakla birlikte bağımsız bir yaşam sunmayı hedeflemektedir.
Sonuç olarak Akıllı Ev Sistemleri geçmişten günümüze kadar yaşam alanlarımızda önemli yer edinmiştir. Bireylerin yaşamını, daha konforlu ve güvenli hale getirmektedir Son olarak geçmişten günümüze teknoloji sayesinde bireylerin yaşamındaki etkilerini açıkça ortaya koymaktadır.

1. GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ÇALIŞAN AKILLI EV SİSTEMİ NEDİR

1.1. Projenin Amacı

Güneş Paneliyle enerji sağlayan Akıllı Ev Sistemlerinin temel amacı: Yalnızca enerji tasarrufu sağlamak değil, aynı zamanda akıllı yaşamın kapılarını güneşin gücüyle doğanın ritmine uyum göstererek hayatımızın konforunu geliştirirken güvenlik sağlayarak, geleceğin vazgeçilmez yenilenebilir kaynaklarından biri olan güneş enerjisinden en verimli şekilde yararlanmaktadır. Bu sistemler, çevreye uyumu ile gelecekteki yerlerini alıyorlar.

Ev ortamında meydana gelebilecek kazaları minimuma indirerek örneğin; olabilecek gaz kaçağına karşı sesli ve bildirimli uyarı, yangın riski, ev bitkilerinin toprak neminin azalmasıyla gelen bildirim uyarısı, unutulan aydınlatma veya açık bırakılan kapı gibi benzeri tehlikeli durumların önceden tespit edilmesi ve kullanıcıya bildirmesi hedeflenmiştir. Hedefimiz; teknolojiyi insan hayatına değer katan bir araca dönüştürmektir.

1.2. Projenin Yöntemi

1.2.1. Proje Planlaması

Fikir oluşturulduktan sonra sistemde nelere ihtiyaç duyup çözüm bulunacağı belirlenmiştir. Enerji tasarrufu, ev kazaları, güvenlik konuları önem sırasıyla önceliklendirilmiştir. Enerji tasarrufu ve çevre kirliliğini engellemek için güneş paneli kullanılmasına karar verdik.

Güneş paneli sayesinde sistem kendi yenilenebilir enerjisini üretmektedir ayrıca, birbirinden farklı amaca hizmet eden sensörler bir arada kullanılmaktadır.

1.2.2. Malzeme ve Sistem Seçimi

Bu projede, gaz (duman sensörü), Pir (hareket sensörü), sıcaklık (ortam sıcaklığını ölçen sensör), pervaneli dc motor (havalandırma sistemi için), buzzer (alarm sistemi), toprak nemi (bitkinin toprak nemini ölçen sensör), nem (ortam nemini ölçen sensör), LED'ler

(aydınlatma ve uyarı), servo motor (kapı/bariyer), ESP32-CAM (kameralı otopark girişi), LCD ekran (sistemin yazılı iletişi), güneş paneli (enerji kaynağı), powerbank (enerji biriktirme), breadboard (bağlantı ve haberleşme), jumper kablo (bağlantı sağlaması için), titreşim sensörü (deprem uyarı sistemi), bluetooth ile bağlantı sistemi (otomasyon) ve röle modülü bileşenlerinden oluşan bir otonom sistemdir.

Kullanmış olduğumuz mikrodenetleyici kartı Arduino UNO, sistemin tüm bileşenlerini kontrol etmek için kullanılarak, sensörlerden gelen veriyi yorumlayarak uygun yanıtlar vermesini sağlamıştır. Bu sayede sistem, gaz kaçağı gibi durumlarda alarm çalıştırma, hareketi algılayarak ışığı yakma veya otomatik kapı kontrolü bu sistemin amaçlarındandır.

Sıcaklık belli seviyeye geldiğinde sistem uyarı vermektedir veya röle ile fan devreye girebilir.

Servo motor, uzaktan kontrol sağladığında amacımız kapı veya güvenlik bariyerini (0/1) açıp kapaması hedeflenmektedir.

ESP32-CAM sensörüyle, uygulamada önceden tanımlanan aracın plakasını kontrol ederek bariyer sisteminin çalışması hedeflenmektedir.

Titreşim sensörü, olası bir depremde alarm sistemi sayesinde anında aktif hale gelir ve kişilere uyarı iletir.

Güneş paneli, çevre kirliliğinin önüne geçmek için düşünülen enerji de tasarruf sağlayan doğal enerji kaynağı.

Powerbank, enerjiyi depolamak için kullanılması hedefleniyor.

Bluetooth Modülü sayesinde tüm bu işlemler uzaktan kontrol sağlanabilir.

Bu bileşenlerin seçimindeki amaç çevreden gelebilecek olay ve durumlara ayrıca olabilecek ev kazalarını önlemek amaçlamaktadır.

Ayrıca sistemin enerji sistemi yenilenebilir güneş enerjisi sayesinde sürdürülebilir hale gelmesi amaçlanmıştır

Her bir bileşen işlevsellik ve güvenlik önemi arz ettiğinden tercih edilmiştir.

LED & Buzzer, led uyarı bildirimi, buzzer tehlike anında dikkat çekici sesle uyarı verir.

1.2.3. Maket Oluşturma ve Montaj

Düşüncelerimizi aktarabilmek için maket hazırlama kararı verdik. Maketi hazırlarken, sistemin işleyişini hem teknik açıdan anlaşılır hem de sunarken daha etkili bir deneyim sunmak için görsel desteklemeye büyük ölçüde önem verilmiştir.

Evin içine entegre edilen her sensör dizayn edilerek evin gerçek bir senaryoda nasıl tepki vereceğini bizlere gösteriyor.

Hareket sensörüne doğru bir hareket edildiğinde LED'lerin anında yanması ve buzzer'ın ötmesiyle sistemin gerçekçiliği ön plana çıkmıştır.

Gaz sensöründe, tehlikeli seviyede duman algılandığında sistemin alarma geçmesi,

Titreşim sensörüne yapılan küçük dalgalanmalar temas ile titreşim sensörünün nasıl yanıt verdiği kullanıcılara gösterilmiştir.

Bluetooth bağlantısı ile geliştirdiğimiz uygulama sayesinde mobil üzerinden ışığı açma-kapama, gaz sensörü ile tehlikeli gaz kaçaklarında ses çıkararak uyarması, toprak nem sensörünün bitkilerin ihtiyaç duyduğu zaman sulanması gerektiğini hatırlatması, titreşim anında deprem bildirimi gelmesi, kapı açma-kapama komutu verilmesi, servo motorun bariyeri açma-kapama hareketiyle otomasyonun uzaktan çalıştığını

gözler önüne sermektedir.

1.2.4. Kodlama ve Otomasyon

Bu alanda, sistem üzerinde kullandığımız her bir sensör ve bileşenlerin nasıl çalıştığını ve Arduino mikrodenetleyici tarafından kontrolü nasıl sağladığını detaylı şekilde açıklanmıştır. Açıklamaların ardından ilgili kod bloklarının ekran görüntüleri bulunmakla birlikte açıklanmıştır. Hem yazılım hem donanım düzeyinde sistemin çalışma mantığı anlaşılır şekilde ortaya konmuştur.

4.1. Gaz (Duman - MQ-2) Sensörü Çalışma Mantığı:

Gaz duman sensörü, ortamdaki bulunan yanıcı gazları (LPG, Metan, Karbonmonoksit vb.) gibi gazları algılamak için kullanılır. Sensör, havadaki belli gaz miktarını belirli bir eşiğin üzerine çıktığında pinden çıkış sinyali üreterek arduino tarafından okunmasını sağlar ve alarm moduna geçerek buzzerın ses çıkışını sağlar.

- Buzzer aktif edilir (alarm sesi)

- Bluetooth üzerinden otomasyon bağlantısı ile kullanıcıya “Yüksek Gaz Riski” uyarısı verir.

```
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

 int mq2Pin = A0;
 int buzzerPin = 3;

void setup()
{ pinMode(mq2Pin, INPUT);
  pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Sistem Hazir");
}
void loop()
{
int gazDegeri = analogRead(mq2Pin);
Serial.print("Gaz: "); Serial.print(gazDegeri); Serial.print(" | ");
//
  if (gazDegeri > 300) {
    digitalWrite(buzzerPin, HIGH);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("DUMAN ALGILANDI");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("GUVELIK RISKI!");
    delay(2000);
    return;
  } else {
    digitalWrite(buzzerPin, LOW);
  }
}
```

Şekil 1.1. Gaz Sensörü Kod Blokları

- *LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2)*;

  0x27 adresindeki 16x2 I2C LCD ekran tanımlandı.

- *AnalogRead(mq2Pin)*;

  Gaz sensöründen duman/gaz miktarını analog sinyal olarak okur, (0-1023) arası değer verir

- *GazDegeri>300*

  Eşik değer üzerinde ise buzzer devreye girerek alarm sistemi çalışır. Bunun yanında LCD ekranda uyarı verilir.

4.2 Hareket Algılama Sistemi (PIR Sensörü ve LCD Uyarı Sistemi

Bu sistemde ise PIR (Passive Infrared) harekey sensörünü kullanarak ortam içerisindeki fiziksel hareketlerin algılanmasını amaçlar.

Hareket algılandığında ise hem LCD ekrana hem de kullanıcıya sistem üzerinden uyarı vermesini sağlar.

PIR sensörleri, çevredeki sıcaklık ve insan vücudundan yayılan kızılötesi ışını algılar ve dijital sinyal üretimi sağlar. Bu sinyal Arduino tarafından okunur sistemin durumuna göre çıktı üretir.

Bu sistemdeki amaç ise, hareket algılandığında kullanıcıya uyarı gidecek ve aynı zamanda led yanacak.

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
//LCD ekran tanımı (0x27, sütun 16, 2 satır)
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
int hareketPin = 6;
int led4=12; //led uyarısı
bool hareketYazildi = false;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(hareketPin, INPUT);
  digitalWrite(led4, HIGH);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Sistem Hazir");
}

void loop(){
    // --- HAREKET ALGILAMA ---
  int hareketVar = digitalRead(hareketPin);
  Serial.print("PIR: ");
  Serial.println(hareketVar);

  if (hareketVar == HIGH && !hareketYazildi) {
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Hareket Algilandi");
    hareketYazildi = true;
  }
  if (hareketVar == LOW && hareketYazildi) {
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Sistem Hazir");
    hareketYazildi = false;
  }
}
```

Şekil 1.2. Hareket algılama Kod Blokları

4.3. Otopark Bariyer Sistemi (Servo Motor & Ultrasonik Mesafe Sensörü)

Bu sistemde, araçların giriş/çıkış yapabilmesi için otomatik olarak kontrol etmeyi amaçalayan Otopark Bariyer Sistemi şeklinde tasarlanmıştır. Servo motor desteği ile çalışmakta olan bariyer kolunu 90 derece açıda hareket ettirerek bariyerin kontorllü şekilde çalışmasını sağlamaktadır.

Servo motor, Arduino mikrodenetleyici kart tarafından PWM (Pulse Width Modulation) desteğiyle üretilen sinyaller sayesinde çalışmasını sağlar. Motor, şartlarda verilen (sensör tetiklenmesi) ile belirlenen 90 derecelik açıya döndürerek bariyeri kaldırır. Otomatik olarak kapanarak güvenliğin devamlılığını sürdürür.

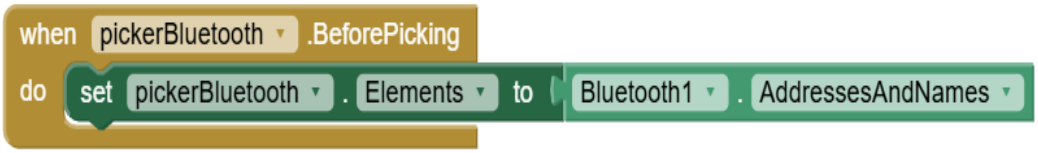
```
#include <Servo.h> //Servo motor kütüphanesi
#include <LiquidCrystal_I2C.h> //LCD kütüphanesi
Servo bariyer;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); //LCD ekran tanımlanır
//Ultrasonik mesafe sensörü ve Servo motor pin atamaları
 int trigPin = 7;
 int echoPin = 8;
 int servoPin = 2;
bool bariyerAcik = false;//Bariyerin açık olup olmadığını kontrol eden değişken atıyoruz
void setup()
  {Serial.begin(9600);
  pinMode(trigPin, OUTPUT); //trig pini çıkış olarak ayarlanıyor
  pinMode(echoPin, INPUT); //echo pini giriş olarak ayarlanıyor
  bariyer.attach(servoPin); // servo motor ilgili pine bağlanır
  bariyer.write(0); //Başlangıçta bariyer kapalı konumda (0)
  lcd.init();                    // LCD başlatılır
  lcd.backlight();               // LCD ışığı açılır
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Sistem Hazir"); }
void loop() // --- MESAFE ÖLÇÜMÜ ---
{ digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);       //trig pini kısa süre kapalıdır
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);      // 10 mikro saniye açık haldedir
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  long sure = pulseIn(echoPin, HIGH, 30000);    //echo pinden gelen süre ölçümü yapılır - 30ms timeout
  int uzaklik = sure * 0.034 / 2; // Mesafe cm cinsinden hesaplanır
  Serial.print("Uzaklik: ");
  Serial.print(uzaklik);
  Serial.println(" cm");
  if (uzaklik > 0 && uzaklik <= 5 && !bariyerAcik) // --- BARIYER KONTROLÜ ---
  { bariyer.write(90); // bariyer açılır
    bariyerAcik = true;
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Hos Geldiniz");
    delay(3000);  }
  if (uzaklik > 5 && bariyerAcik)
  { bariyer.write(0); // bariyer kapanır
    bariyerAcik = false;
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Sistem Hazir"); }
  delay(300); }
```

Şekil 1.3. Otopark Bariyer Sistem Kod blokları

1.2.5. Bağlantı ve Otomasyon

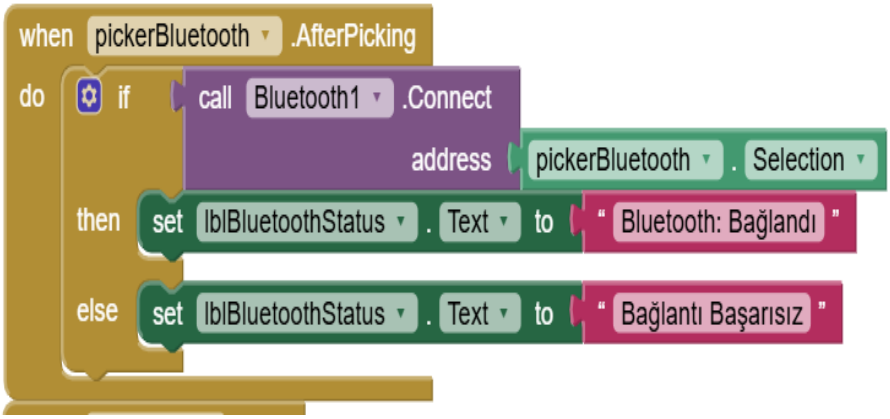
5.1. Otomasyon Bluetooth Bağlantısı:

Bu kod bloğu sayesinde Arduino UNO üzerine bağlı olan HC-05 Bluetooth modülü aracılığıyla yazdığımız uygulamayla beraber maket üstünde kontrol sağlar ve telefonun daha önceden bağlanmış olduğu bluetooth cihazlar listelenir.



Şekil 1.4. Bluetooth Kod Blokları

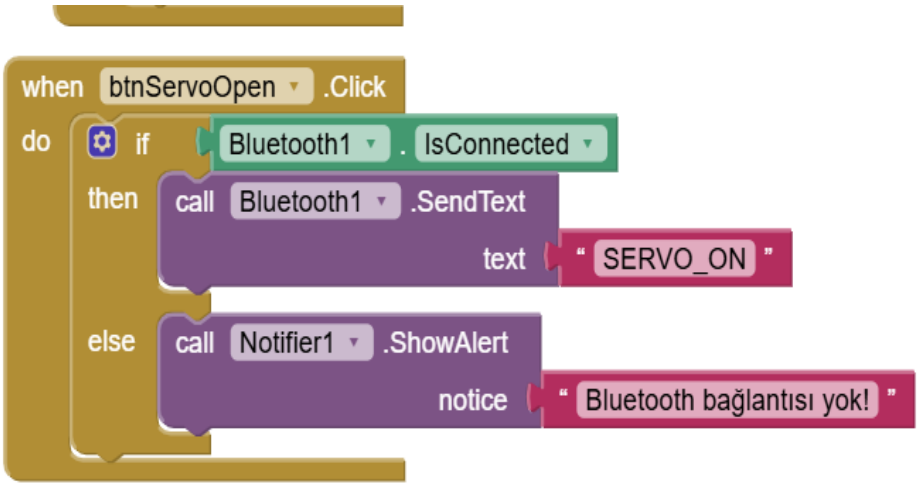
Bu kod bloğu sayesinde Arduino UNO üzerine bağlı olan HC-05 Bluetooth modülü aracılığıyla yazdığımız uygulamaya bağlantı sağlandıysa “Bluetooth: Bağlandı“ bilgisini vererek kullanıcının uygulamayı kullanmasını başlatır. Eğer bağlantıda sorun yaşanırsa “Bluetooth: Başarısız “bildirimiyle problemi kullanıcıya iletir.



Şekil 1.5. Bluetooth Bağlantı Başarı Kod Blokları

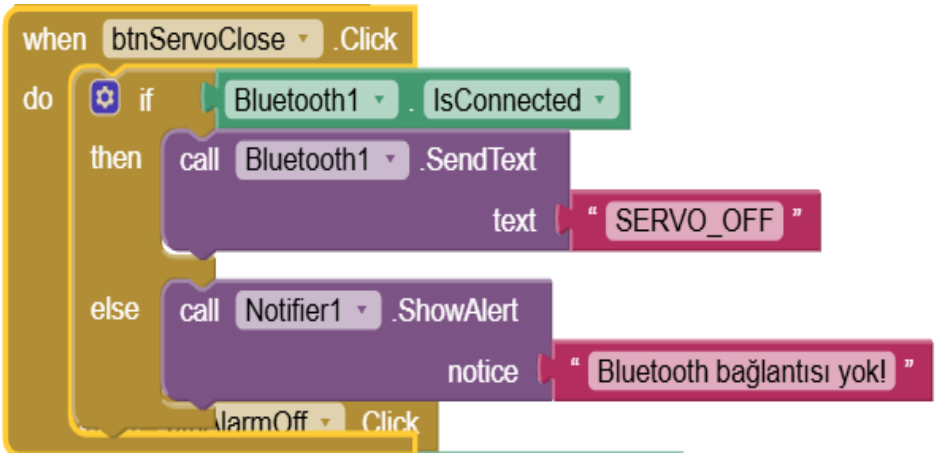
Bu kod bloğu sayesinde, tekrar bluetooth kontrolü yapılarak bağlantı başarılıysa servo motor aktif hale gelir ve Maket üzerindeki, bariyer kontrolü sağlanarak bariyeri açmış olur. Eğer bağlantıda sorun yaşanırsa “Bluetooth: Bluetooth bağlantısı yok!“

bildirimiyle problemi kullanıcıya bilgilendirir.



Şekil 1.6. Bluetooth Kod Blokları

Bu kod bloğu sayesinde, tekrar bluetooth kontrolü yapılarak bağlantı başarılıysa servo motor aktif hale gelir ve Maket üzerindeki, bariyer kontrolü sağlanarak bariyeri kapatmış olur. Eğer bağlantıda sorun yaşanırsa "Bluetooth: Bluetooth bağlantısı yok!" bildirimiyle problemi kullanıcıya bilgilendirir.



Şekil 1.7. Bluetooth Kod Blokları

Bu kod bloğu sayesinde, Arduino UNO'dan gelen verilere dayanarak anlık sıcaklık bilgisini uygulama ekranındaki belirtmesini istediğimiz alana sıcaklık değerini gösterir.

Şekil 1.8. Sıcaklık Sensörü Kod Blokları

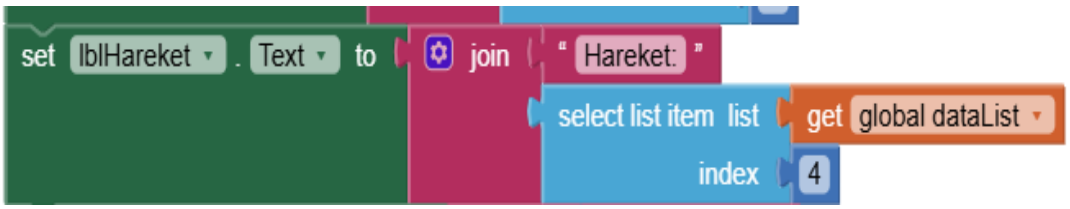
Bu kod bloğu sayesinde, Arduino UNO'dan gelen verilere dayanarak anlık ortam neminin bilgisini uygulama ekranındaki belirtmesini istediğimiz alana sıcaklık değerini gösterir.

Şekil 1.9. Nem Sensörü Kod Blokları

Bu kod bloğu sayesinde, Arduino UNO'dan gelen verilere dayanarak anlık gaz bilgisini ölçerek uygulama ekranındaki belirtmesini istediğimiz alana gaz değerini gösterir. Bu sayede kullanıcı ortamda gaz olup olmadığını kolayca takip edebilir.

Şekil 1.10. Gaz Sensörü Kod Blokları

Bu kod bloğu sayesinde, Arduino UNO'dan 0 ve 1'lerle hareket verisi gönderildiğinde Hareket:1 ya da Hareket:0 bilgisine göre entegre olarak uygulama ekranındaki belirtmesini istediğimiz alana bilgisini geçer. Bu sayede kullanıcı ortamda hareketin olup olmadığını kolayca takip edebilir.



Şekil 1.11. Hareket Sensörü Kod Blokları

Bu kod bloğu sayesinde, Arduino UNO'dan gelen verilere dayanarak anlık ev bitkisinin toprak neminin durumuna bağlı olarak eğer ihtiyacı varsa uygulama ekranındaki belirtmesini istediğimiz alana toprak nem değerini gösterirken uyarı yaparak kullanıcıyı bilgilendirir.

Şekil 1.12. Toprak Nem Sensörü Kod Blokları

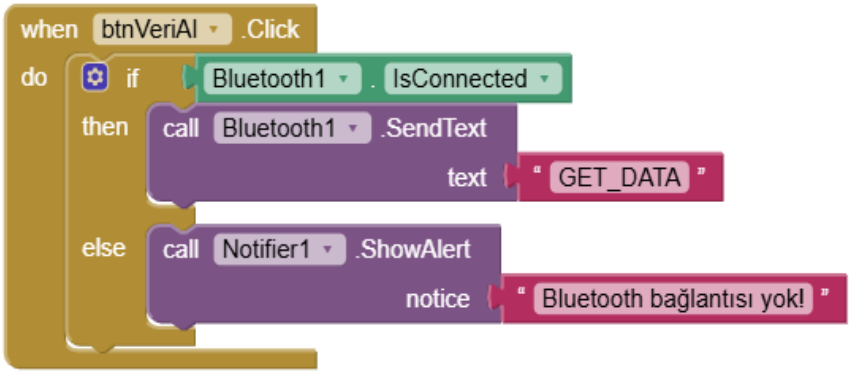
Bu kod bloğu sayesinde, Arduino UNO'dan gelen anlık vibrasyon sensöründeki bilgiye bağlı olarak eğer titreşim algılarsa uygulama ekranındaki belirtmesini istediğimiz alana deprem bilgisini gösterirken uyarı yaparak kullanıcıyı bilgilendirir.

Şekil 1.13. Titreşim Sensörü Kod Blokları

Bu kod bloğu sayesinde, Arduino UNO'dan gelen ışık sensörü gelen ışığa bağlı olarak aktif olan ışık sayısı kadar ekranın belirtmesini istediğimiz alana aktif ışık miktarı bilgisini gösterir.

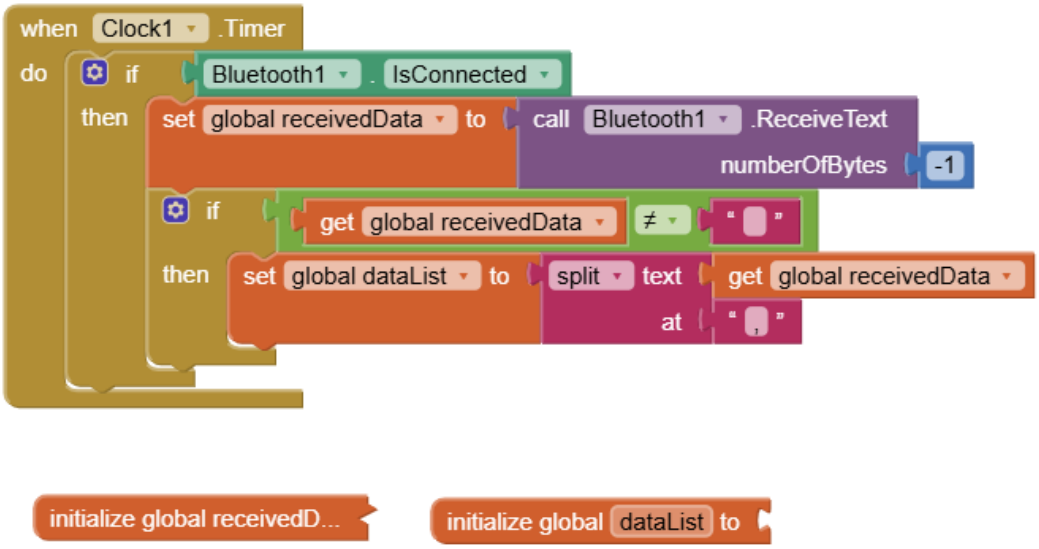
Şekil 1.14. Led Kod Blokları

Bu kod bloğu sayesinde, Arduino UNO'dan manuel olarak sıcaklık, nem, gaz, hareket, toprak nem, deprem, ışık, servo motor gibi verilerin bilgisini uygulamada paylaşılması için kullanılmaktadır.



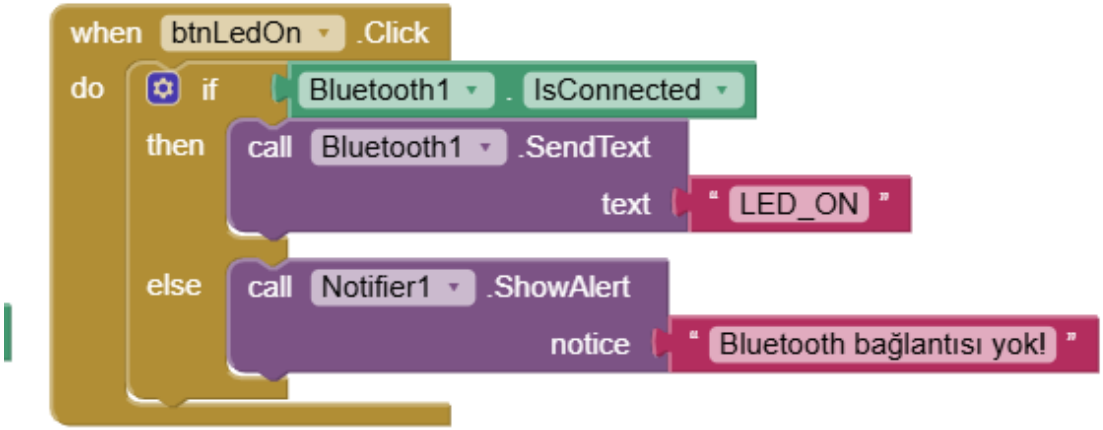
Şekil 1.15. Bluetooth Kod Blokları

Bu kod bloğu, yalnızca bluetooth bağlantısı varken veri alma işlemi gerçekleştirir. Cloc1.timer komutu ile (clock bileşenin zamanlamasına göre) otomatik çalışır ve sürekli veri güncellemesi yapar. Bluetooth'dan gelen tüm veriyi global receivedData'ya kaydeder.
Verinin boş olma durumu kontrol edilir, boş değilse devam edilir yani Arduino'dan gelen tüm sensör verileri tek seferde alınır. Virgülle ayrılmış kısımlar global dataList listesine aktarılıp parçalanır.



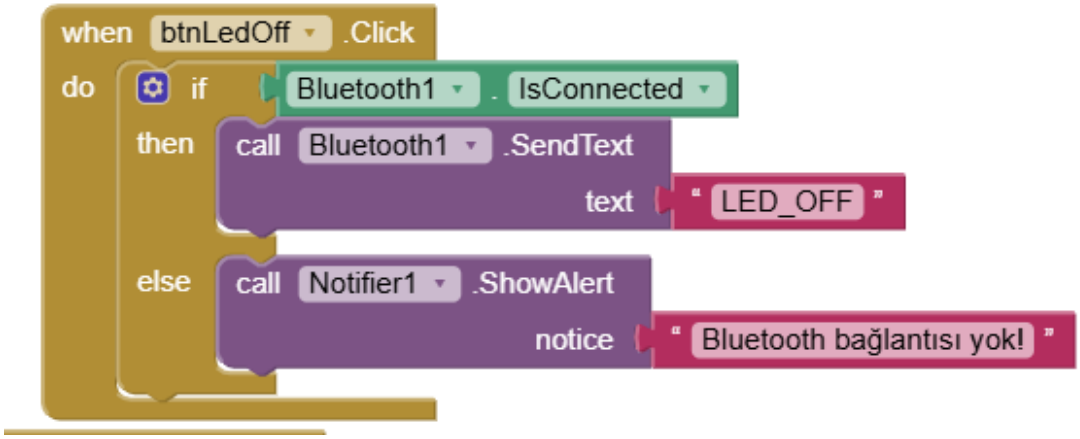
Şekil 1.16. Bluetooth Kod Blokları

Bu kod bloğu sayesinde, tekrar bluetooth kontrolü yapılarak bağlantı başarılıysa ışık veren led aktif hale gelir ve Maket üzerindeki, ışık kontrolü sağlanarak belirtilen ışık açık olur. Eğer bağlantıda sorun yaşanırsa "Bluetooth: Bluetooth bağlantısı yok!" bildirimi ile problemi kullanıcıya bilgilendirir.



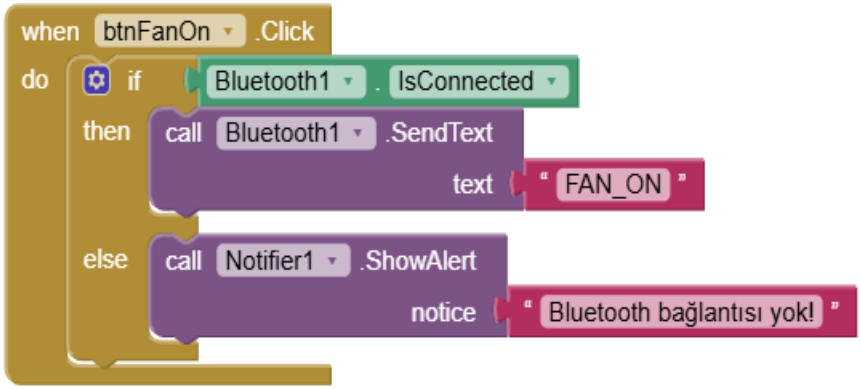
Şekil 1.17. Led Açılma Kod Blokları

Bu kod bloğu sayesinde, tekrar bluetooth kontrolü yapılarak bağlantı başarılıysa ışık veren led pasif hale gelir ve Maket üzerindeki, ışık kontrolü sağlanarak belirtilen ışık kapalı olur. Eğer bağlantıda sorun yaşanırsa "Bluetooth: Bluetooth bağlantısı yok!" bildirimiyle problemi kullanıcıya bilgilendirir.



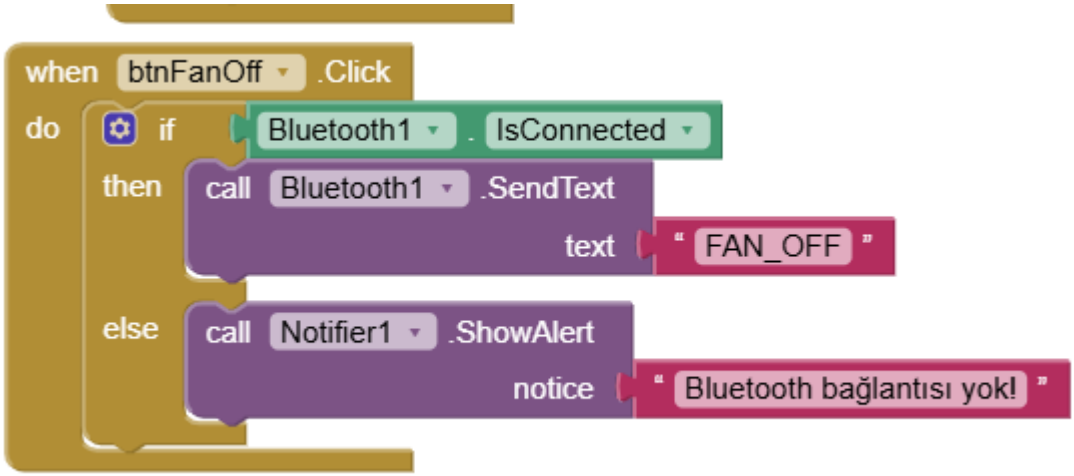
Şekil 1.18. Led Kapatma Kod Blokları

Bu kod bloğu sayesinde, tekrar bluetooth kontrolü yapılarak bağlantı başarılıysa sıcaklık durumuna ve kullanıcın isteğine göre fanları açan bir sistem olmuştur. Eğer bağlantıda sorun yaşanırsa "Bluetooth: Bluetooth bağlantısı yok!" bildirimiyle problemi kullanıcıya bilgilendirir.



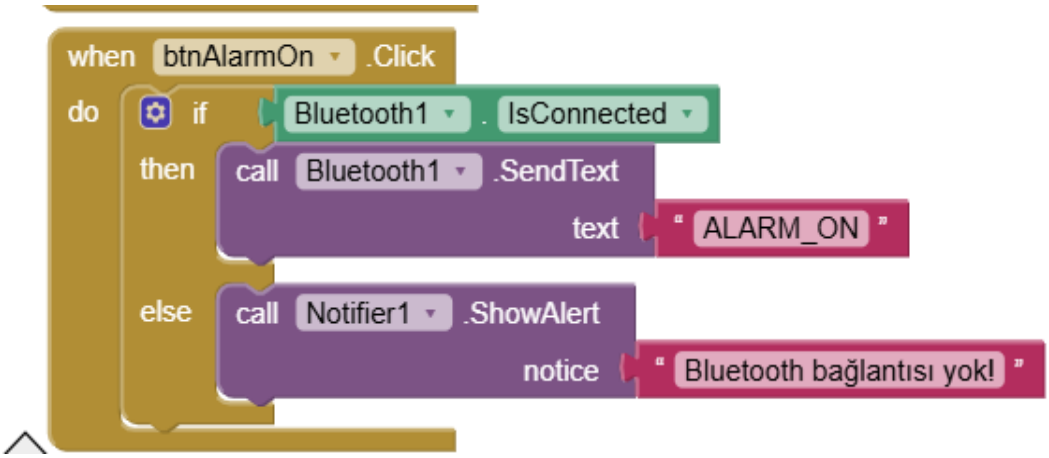
Şekil 1.19. Fan Açılma Kod Blokları

Bu kod bloğu sayesinde, tekrar bluetooth kontrolü yapılarak bağlantı başarılıysa sıcaklık durumuna ve kullanıcın isteğine göre fanları kapatan bir sistem olmuştur. Eğer bağlantıda sorun yaşanırsa "Bluetooth: Bluetooth bağlantısı yok!" bildirimiyle problemi kullanıcıya bilgilendirir.



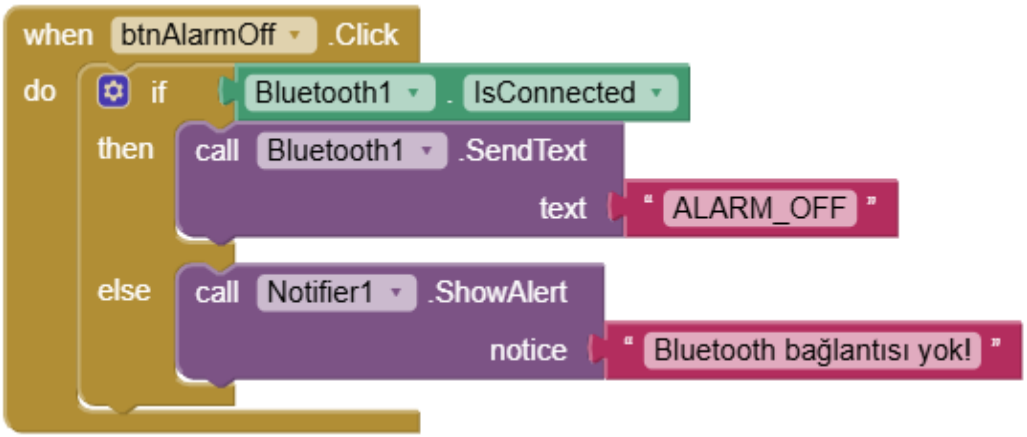
Şekil 1.20. Fan Kapanma Kod Blokları

Bu kod bloğu sayesinde, tekrar bluetooth kontrolü yapılarak bağlantı başarılıysa kullanıcı ev içerisinde değilse olası tehlikelere karşı aktif hale getirerek önlem almış olur. Böylece olası bir tehlike içeren olay da uzaktan uyarılmış olur. Eğer bağlantıda sorun yaşanırsa "Bluetooth: Bluetooth bağlantısı yok! " bildirimiyle problemi kullanıcıya bilgilendirir.



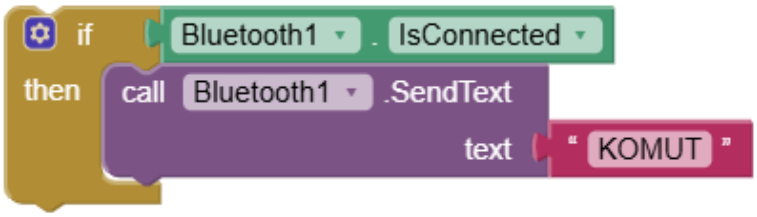
Şekil 1.21. Alarm Açılma Kod Blokları

Bu kod bloğu sayesinde, tekrar bluetooth kontrolü yapılarak bağlantı başarılıysa kullanıcı ev içerisinde yaşanan tehlikede öten alarmı kapatır. Eğer bağlantıda sorun yaşanırsa “Bluetooth: Bluetooth bağlantısı yok!“ bildirimiyle problemi kullanıcıya bilgilendirir.



Şekil 1.22. Alarm Kapanma Kod Blokları

Bu kod bloğu sayesinde, manuel olarak sıcaklık, nem, gaz, hareket, toprak nem, deprem, ışık, servo motor gibi verilerin uygulamadan gelen komutu Bluetooth bağlantısı sayesinde Arduino UNO'ya ileterek çalışmasını sağlamak için kullanılmaktadır.



Şekil 1.23. Komut Kod Blokları

5.2. Arduino IDE Bluetooth Bağlantısı:

Projemiz de HC-05 Bluetooth modülü kullanılarak geliştirilebilir otomasyon ile Arduino UNO arasında kablosuz bir şekilde iletişim sağlanmıştır. Geliştirilebilir olan bu otomasyon, sistem arayüz yardımıyla ve üzerinde kod bloklarıyla gerçek zamanlı olarak kullanıcıya geri bildirim sağlamaktadır.

Sağlanan metin tabanlı komutlarla kullanıcılara sunularak mobil uygulama aracılığıyla yürütülen işlemler şunlardır: gaz (duman sensörü) ile tehlikeli gaz kaçağına karşı alarm modülünü (buzzer)ile aktif hale getirerek sesli uyarı verir, Pir (hareket sensörü) ile hareket algıladığında ışığın yanması, nem (ortam nem ölçen sensör) miktarını göstermesi, buzzer (alarm sistemi) ile tehlike durumunda sesli uyarılma, LED'ler (aydınlatma ve uyarı) ile görsel olarak da uyarılara dikkat çekerek aydınlatmayı açma-kapama sağlama, servo motor (kapı/bariyer) ile hareket algıladığında (Pir-hareket sensörü) bariyer açılarak otopark güvenliği ve girişi sağlanır, titreşim sensörü (deprem uyarı sistemi) sayesinde sarsıntı durumlarını algılanması için devreye entegre edilmiştir sarsıntı algılanıp kullanıcıya uyarı yapılması için kullanıcıya bildirim gönderir, sıcaklık (ortam sıcaklığını ölçen sensör) derecesini ölçerek anlık göstermesi, pervaneli dc motor (havalandırma sistemi için), toprak nem (toprak nem sensörü) evdeki bitki ya da bitkilerin sağlıklı gelişimi için kritik bir rol oynar. Toprağındaki nem miktarını ölçerek bulunduğu ortamın nem seviyesi düşükse sistem kullanıcıyı bilgilendirerek sulama yapması gerektiğini hatırlatarak kullanıcıya bildiri gönderir.

Tüm kullanılan bu sistemler ile sadece uzaktan kontrol ile kalmadan çevresel koşullarla da bağlantılı olup kullanıcılara anlık bir şekilde veri akışı sunar.

Geliştirilebilir olması sayesinde sistem: Yeni sensörlerle zenginleşerek yaşamımıza kolaylık sağlayabilir, ek güvenlik ayarlarıyla da yapılandırılabilir.

Proje için Arduino IDE üzerinde yazılan kod bloklarını ekler kısmında bulabilirsiniz.

5.3. Test ve Geliştirme

Projemizin maketi hazırlanmasından itibaren yaşanılabilecek durumların senaryolarına bağlı olarak testler ve geliştirmeler ayrıntılı yapılmıştır.
Test sürecini 4 ana başlık altında yürütülmüştür.

5.3.1. İşlevsellik testleri

Bu kısımda projemiz üzerinde kullandığımız sensörlerin temel çalışma prensiplerini

doğru bir şekilde yerine getirilip getirilmediğini dikkatli bir şekilde test edilmiştir.
Her bir sensör ve malzemelerin kendi başına test edilerek kullanılmıştır.

- **Gaz Sensörü:** Sensör bağlantısı yapıldıktan sonra çakmak gazı gibi yanıcı gazlara maruz bırakılarak kontrol edilmiştir. Sensörümüz gaz algıladığında otomasyon üzerinden bildirim göndermesi ve buzzer sensörünün ötmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda Arduino IDE programından serial monitör üzerinden okunan değerin eşik değerden yüksek olması durumunda buzzer aktif olup uyarı vermesi amaçlanmakta, eğer ki okunan değer eşik değerin altında ise buzzer pasif durumdadır. Sistem bu doğrultuda çalışacak şekilde optimize edilmiştir. Ayrıca çeşitli mesafelerden de test edilerek yaşam alanımıza entegre edilmiştir.

Şekil 1.24. Gaz Sensörü

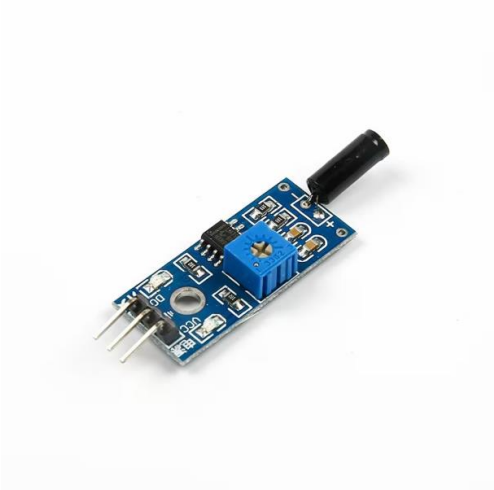
- **PIR (Hareket) Sensörü:** Sensörün bağlantıları yapıldıktan sonra belirttiğimiz mesafeden çalışması ve servo motorun açılması amaçlanmıştır. Arduino IDE programından serial monitör üzerinden okunan mesafe belirtilen sınıra geldiğince servo motor ile yapılan bariyerin açılması ve lcd ekrana "Hoş geldiniz" yazması amaçlanmıştır. Sistem bu doğrultuda çalışacak şekilde optimize edilmiştir.

Şekil 1.25. PIR (Hareket) Sensörü

- **Servo Motor (Bariyer Sistemi):** Sensörün bağlantıları yapıldıktan sonra açılma-kapanma hareketleri Bluetooth'dan ya da PIR sensörünün hareket algılamasıyla gerçekleşmesi amaçlanmıştır. Bariyerin açılma açısı 90 derece olması ve kapanma süresinin olması doğrultusunda çalışacak şekilde optimize edilmiştir.

Şekil 1.26. Servo Motor

- **Titreşim Sensörü:** Sensörün bağlantıları yapıldıktan sonra el ile yapılan hafif dokunuşlarla mekanik kontrolü sağlanmıştır. Sistem PIR sensörüyle hareket algıladığında aktif olarak 90 derecelik açıyla açılıp belirli bir süre sonra kapanması ve açık olduğu süre boyunca LCD ekran ile "Hoş geldiniz "yazısı gösterilir.



Şekil 1.27. Titreşim Sensörü

- **Bluetooth Modülü:** Bağlantılar kontrol edilerek, mobil cihaz üzerinden bariyer açma, ışık kontrolleri, gaz kaçak bildirimi, nem seviyesi bildirimi, hareket kontrol bildirimi, toprak nem sensör bildirimi, titreşim sensörü uyarısı gibi işlemler için aradaki haberleşme başarıyla gerçekleştirilmiştir. HC-05 modülü ile bağlantılardaki gecikmeler 1 saniye gibi minimum süre içinde veri iletimi sağlanmıştır.

Şekil 1.28. Bluetooth HC-05 Modülü

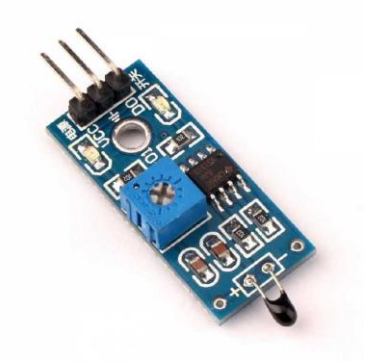
- **Toprak Nem Sensörü:** Sensörün bağlantıları yapıldıktan sonra toprak nem sensörünü içerisinde nemli toprak bulunan küçük saksıya koyarak toprağın nemini kaybetmesi beklenildi. Normal değerlerin altına düşen nem değerini ölçen sensör kullanıcıya uygulamadan uyarı bildirimi göndererek bilgilendirilecek şekilde optimize edilmiştir.

Şekil 1.29. Toprak Nem Sensörü

- **ESP32-CAM:** Sensörün bağlantıları yapıldıktan sonra bariyer sistemi için kullanılacak diğer sensörlerle bağlantılı şekilde entegre edilerek test edilmiştir.

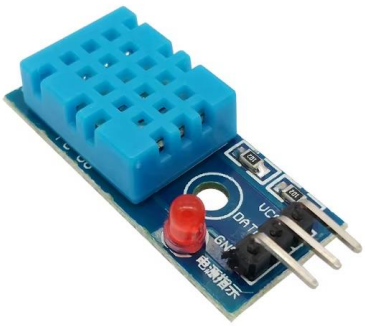
Şekil 1.30. ESP32-CAM

- **Sıcaklık Sensörü:** Sensörün bağlantıları yapıldıktan sonra ortam sıcaklığını ölçerek dijital veri şeklinde önce serial monitör de test edildikten sonra uygulamada belirtiğimiz yere anlık ölçümü kullanıcıya iletilecek şekilde optimize edilmiştir.



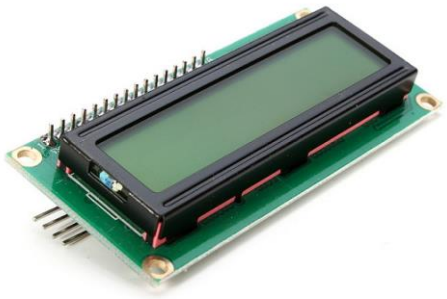
Şekil 1.31. Sıcaklık Sensörü

- **Nem Sensörü:** Sensörün bağlantıları yapıldıktan sonra ortam nemini ölçerek dijital veri şeklinde önce serial monitör de test edildikten sonra uygulamada belirtiğimiz yere anlık ölçümü kullanıcıya iletilecek şekilde optimize edilmiştir.



Şekil 1.32. Nem Sensörü

- **LCD ekran:** Sensörün bağlantıları yapıldıktan sonra sistemin hazır bilgisini ekrana yazılması, bariyer sistemi devreye girdiğinde ekrana "Hoş geldiniz" yazısı gelmesi, gaz sensörünün eşik değerden fazla gaz algılamasıyla uyarıyı ekrana yazdırması doğrultusunda çalışacak şekilde optimize edilmiştir.



Şekil 1.33. LCD Ekran

- **Led'ler:** Sensörün bağlantıları yapıldıktan sonra otomasyonda açılması istendiğinde açılıp, kapanması istendiğinde kapanması, PIR sensörü hareket algıladığında ara koridor ışığının aktif olması, mesafe sensörünün algılamasıyla da bahçe ışıklarının yanması amaçlanmıştır ve başarıyla gerçekleştirilmiştir.

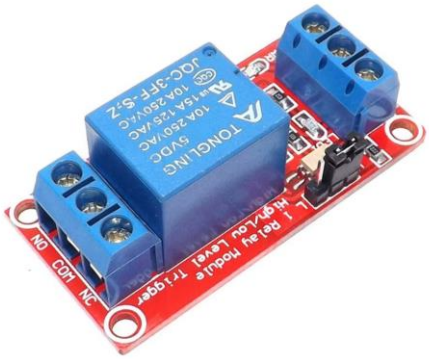
Şekil 1.34. Şerit LED

Şekil 1.35. Diyot LED

- **Buzzer:** Sensörün bağlantıları yapıldıktan sonra gaz sensörü, gaz algıladığında buzzer sensörünün öterek otomasyon üzerinde giden uyarı dışında sesli şekilde uyarılması amaçlanmıştır. Buzzerın desibeli ve çalma süresi de ayarlanarak çalışacak şekilde optimize edilmiştir.

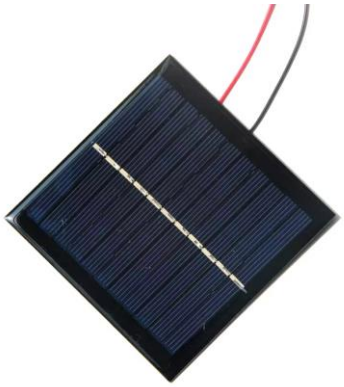
Şekil 1.36. Buzzer

- **Röle modülü:** Sensörün bağlantıları yapıldıktan sonra yüksek akım gerektiren aygıt olan havalandırma için fan sistemi ve bahçe aydınlatması için şerit ledin Arduino UNO üzerinden güvenli ve kontrollü ayarlanarak çalışacak şekilde optimize edilmiştir.



Şekil 1.37. Röle Modülü

- **Güneş Paneli:** Bağlantıları yapıldıktan sonra çevre kirliliğini önlemek ve enerji tasarrufu için güneşten gelen ışığı emerek enerji sağlaması amaçlanmıştır. Güneş ışığı altında enerji toplayarak çalışacak şekilde optimize edilmiştir.

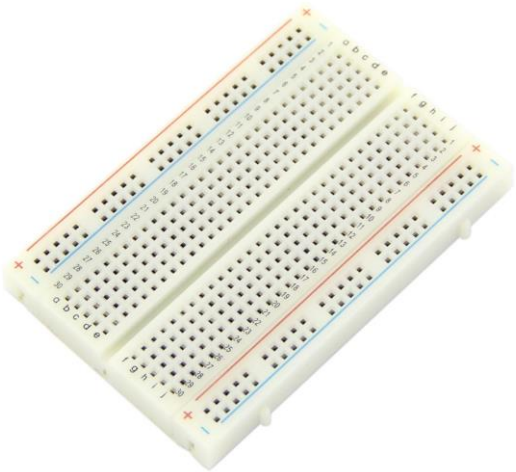


Şekil 1.38. Güneş Paneli

- **Powerbank:** Güneş paneliyle toplanan enerjiyi depolayıp kullanmak amaçlanmıştır. Depolanan enerji Arduino UNO tarafından devre elemanlarının verilerek devreleri çalıştıracak şekilde optimize edilmiştir.

Şekil 1.39. Powerbank

- **BreadBoard:** Ardunio UNO ile Devre elemanlarının birbiriyle iletişim kurarak haberleşmesine yardımcı olur.



Şekil 1.40. BreadBoard

- **Pervaneli DC Motor:** Bağlantıları yapıldıktan sonra sıcaklık sensörüyle entegre olarak belirlenen sıcaklık derecesi ve üzeri bir değer ölçüldüğünde pervaneli dc motorun çalışıp havalandırma olarak kullanılması amaçlanmıştır.

Şekil 1.41. Pervaneli dc motor

5.3.2. Senaryo Tabanlı Testler

Projemiz; gerçek hayatta olabilecek durumlar baz alarak tasarlanmış olup, bu durumlara

uygun biçimde senaryolar oluşturarak test edilerek çalışıp çalışmadığı kontrol edilmiştir. Bu senaryolar; sistemin istenileni verdiğini göstermek için önemlidir.

- **Senaryo 1 – Gaz Kaçağı:** Ocağın üstüne kaynaması için bırakılan suyun taşması sonucu ateşi söner ama mutfakta kimsenin olmamasından sebep fark edilemez ve ocaktan gaz çıkmaya devam eder. Gaz sensörü; bulunduğu mutfak da yayılmaya devam eden gazın eşik değerin üstünde olduğunu algıladığı anda yüksek sesli alarm (buzzer-alarm sensörü) çalmaya başlar ve evde bulunan lcd ekrana uyarı yazısı yazar diğer yandan uygulamadan kullanıcıya uyarı bildirimi giderek evde olmaması ihtimaline karşı bilgilendirir. Bu sayede yaşanabilecek zehirlenme, patlama, yangın çıkması ve çevre kirliliği önlenmiş olur.

- **Senaryo 2 – Otopark-Bariyer Sistemi:** Dışarıda olan işlerin bitmesiyle araba yolculuğuyla eve gelindiğinde evin otoparkına yaklaşıldığında kamerayla (ESP32-CAM) plaka okunur ve sisteme kayıtlıysa belirlenen mesafeye (mesafe sensörü) geldiğinde bariyer (servo motor) açılarak giriş yapmasını sağlar. Bu sayede yaşanabilecek yabancı araç girişi, hırsızlık, izinsiz park ve kazalardan önlenmiş olurken sürücünün camı bile açmadan giriş-çıkış yapması, sürecin hızlı olması, giriş kayıtlarının tutulabilir olması, modern ve teknolojik alt yapılı olması ve uygulama üstünden kontrol edilmesi rahatlığıyla kullanıcıya kolaylık sağlar.

- **Senaryo 3 – Eve Giriş:** Dışarıdan eve gelindiğinde kapının açılma hareketinin (PIR sensörü) algılandığı anda koridor ışığının (LED) yanmasıyla giriş aydınlanırken kapının önünde, çıkarken fark edilmeyerek dökülen suyun görünmesini sağlar ve kayıp düşme riski fark edilir. Bu sayede çevredeki eşyalara takılmadan, tehlike oluşturabilecek materyalleri fark edilerek yaşana bilecek kazaların önüne geçmiş olur ve kullanıcıya kolaylık sağlar.

- **Senaryo 4 – Deprem Yaşanması:** Dünya da yer kabuğundaki kırılmalardan dolayı oluşan sarsıntılar depremi oluşturur. Depremin ani olması insanı daha çok tedirgin ederek korkutur ve panik yaptırır. İnsan yaşadığı karmaşık duygularla ne

yapacağını şaşırıp kendini tehlike anında koruyamaz. Akıllı ev sisteminde, yüzeyde yaşanan titreşimi hissettiği anda kullanıcıya uygulama üzerinden uyarı gönderirken, evin içerisinde sesli şekilde uyarır. Bu sayede kullanıcı deprem şiddetini arttırmadan güvenli yere geçmesini sağlayarak yaşanabilecek olayın habercisi olmasını sağlar.

- **Senaryo 5 – Ev Bitkileri:** Ev içerisinde ve bahçesinde bulunan bitkilerin sulanmasını unutmak sık sık yaşanan bir durum ve bu sebepten solması çok olası. Akıllı evlerde bitki saksılarına ve toprağa yerleştirilen toprak nem sensörüyle nem durumu ölçülerek normal değerin düşmesiyle kullanıcıya uygulama üstünden bildirim göndererek bilgilendirir. Bu sayede kullanıcının bitkiler solmadan habercisi olmasını sağlar.

5.3.3. Süreklilik ve Dayanıklılık Testleri

Projemiz, belirli bir süre içerisinde çalıştırılma durumun da ki performansı ve dayanıklılığı bu aşamada test edilmiştir. Bu test sayesinde yazılımın ve maket üzerindeki devre ki elemanlarının uzun süredeki çalışma durumları gözlemlenmiştir.

5.4. Kullanılan Malzemeler:

Dayanıklık testlerinde kullanılan; Arduino UNO, LCD ekran (görsel iletişim), güneş paneli (enerji kaynağı), powerbank (enerji biriktirme), gaz (duman sensörü), Pir (hareket sensörü), sıcaklık (ortam sıcaklığını ölçen sensör), pervaneli dc motor, buzzer (alarm sistemi), toprak nemi (bitkinin toprak nemini ölçen sensör), nem (ortam nemini ölçen sensör), LED'ler (aydınlatma ve uyarı), servo motor (kapı/bariyer), ESP32-CAM (kameralı otopark girişi), titreşim sensörü (deprem uyarı sistemi), breadboard, bluetooth ile bağlantı sistemi (otomasyon) ve röle modülü elemanlarının amaçları şunlardır:

- **Arduino UNO:** Projemizin merkez elemanı olarak maket üzerindeki devrede beyin görevi görmekte. Sürekli verileri okuyarak komutlara göre karar verme

görevini yerine getirmesi amaçlanmıştır.

- **LCD Ekran:** Projemizin görsel ekranıdır. Uygulama dışında da uyarıları ve bilgilendirmeleri ekrana yazarak kullanıcıya iletmesi amaçlanmıştır.

- **Gaz Sensörü:** Projemizdeki gaz sensörünün bağlantıları yapıldıktan sonra yaşanabilecek durum senaryoları baz alınarak, gaz sensörüne eşik değeri değişikliği olabilmesi için çakmak gazı tutulmasıyla serial monitörden değerlerin değişikliği gözlemlenirken, bağlantıya entegre edilen buzzerın uyarı için ötmesi amaçlanmıştır.

- **PIR (Hareket) Sensörü:** Sensörün bağlantıları yapıldıktan sonra hareket algıladığı anda aktif olarak, giriş kapısından hareket algıladığında koridor ışığı yanması amaçlanmıştır.

- **Sıcaklık Sensörü:** Sensörün bağlantıları yapıldıktan sonra ortam sıcaklığını ölçerek serial monitörden yazılan sıcaklık derecesi belirlenen değeri aşınca entegre olarak çalışan pervaneli dc motor akif olarak çalışması amaçlanmıştır.

- **Buzzer Sensörü:** Sensörün bağlantıları yapıldıktan sonra gaz sensörüyle entegre edilerek, gaz sensörü eşik değerin üstüne çıkan gazı algıladığında ötmeye başlar, artmaya devam etmesiyle buzzerın frekansı da değişerek alarm çalarak uyarması amaçlanmıştır.

- **Toprak Nem Sensörü:** Sensörün bağlantıları yapıldıktan sonra küçük saksı içerisinde nemli toprağa koyarak yaptığı ölçümleri serial monitörden takip edilerek, toprak neminin düşmesiyle kullanıcıya haber vermesi amaçlanmıştır.

- **Nem Sensörü:** Sensörün bağlantıları yapıldıktan sonra bulunduğu yerin nemini

ölçüp, yaptığı ölçümleri serial monitörden takip edilerek ortam nemini kullanıcıya uygulamada göstererek haber vermesi amaçlanmıştır.

- **LED' ler:** Sensörün bağlantıları yapıldıktan sonra PIR sensörü ile mesafe sensörüyle entegre olarak çalışması ve uygulama üstünden kontrol edilerek çalıştırılıp kapanamsı amaçlanmıştır.

- **Servo Motor:** Sensörün bağlantıları yapıldıktan sonra mesafe sensörüyle entegre olarak çalışması ve uygulama üstünden kontrol edilerek çalıştırılıp kapanamsı amaçlanmıştır.

- **ESP32-CAM:** Sensörün bağlantıları yapıldıktan sonra mesafe sensörü ile servo motorla entegre olarak çalışması ve uygulama üstünden kontrol edilerek kullanılması amaçlanmıştır.

- **Titreşim Sensörü:** Sensörün bağlantıları yapıldıktan sonra bulunduğu yerin titreşim durumunu serial monitörden takip edilerek olası bir depremde kullanıcıya uygulamada uyarı bildirimiyle haber vermesi amaçlanmıştır.

- **Breadboard:** Arduino ile sensörlerin bağlantılarını jumper kablolarla bağlayarak haberleşmelerini ve elektirik akışının kurması amaçlanmıştır.

- **Bluetooth (HC-05) Modülü:** Sensörün bağlantıları yapıldıktan sonra yazılan otomasyon ile maketteki devre elemanlarının haberleşmesi için Arduino UNO ile iletişimi kurması amaçlanmıştır.

- **Röle Modülü:** Sensörün bağlantıları yapıldıktan sonra yüksek voltaj gerektiren devre elemanları için voltaj yüksetmesi amaçlanmıştır.

- **Güneş Paneli:** Panelin bağlantıları yapıldıktan sonra çevre dostu ve enerji

tasarrufu sağlaması açısından güneşten gelen ışınları toplayarak devreyi çalıştırmasını istediğimiz enerjiyi toplaması amaçlanmıştır.

- **Powerbank:** Güneş panelinden toplanan doğa dostu enerjisinin depolanıp maketdeki elemanların çalışası amaçlanmıştır.

- **Pervaneli DC Motor:** Sıcaklık sensörünün yaptığı ölçümler neticesinde belirlenen derece olduğunda ve kullanıcının uygulama üzerinden istediği zaman pervaneli dc motorun çalışmasıyla havalandırma olarak çalıştırılması amaçlanmıştır.

5.5. Test Süreci

2 saatlik sürekli çalışma testinde, Arduino UNO, LCD ekran (görsel iletişim), güneş paneli (enerji kaynağı), powerbank (enerji biriktirme), gaz (duman sensörü), Pir (hareket sensörü), sıcaklık (ortam sıcaklığını ölçen sensör), buzzer (alarm sistemi), toprak nemi (bitkinin toprak nemini ölçen sensör), nem (ortam nemini ölçen sensör), LED'ler (aydınlatma ve uyarı), servo motor (kapı/bariyer), ESP32-CAM (kameralı otopark girişi), titreşim sensörü (deprem uyarı sistemi), breadboard, bluetooth ile bağlantı sistemi (otomasyon) ve röle modülü yaşanılan aksaklıklara rağmen çalıştırılmıştır.

- **Arduino UNO:** Sürekli verileri okuyarak komutlara göre karar verme görevini yerine getirip getirmediği uzun süreli hali test edilmiştir.

- **LCD Ekran:** Mesafe sensörünün aktif olmasıyla çalışan bariyer sisteminin yanındaki LCD ekranda "Hoş geldiniz" yazarak karşılama, gaz sensörünün aktif olmasıyla tehlikeyi buzzer ve uygulama ile yapılan dışında ekranda gösterir. Sürekli veri iletimi durumunun uzun süreli hali test edilmiştir.

- **Gaz Sensörü:** Proje amacına uygun şekilde entegre edildikten sonra gaz sensörüne eşik değeri geçmesi için çakmak gazı tutularak buzzer ile sesli, uygulama üzerinden uyarı bildirimi, LCD ekran uzerinden de yazılı uyarı

yapılarak test edilmiştir. Sensörün çeşitli aralık ve uzunluklarda çalışma durumunun uzun süreli hali test edilmiştir.

- **PIR (Hareket) Sensörü:** Sensör hareket algıladığı anda aktif olarak, giriş kapısından hareket algıladığında koridor ışığı yanması tesleri yapılmıştır. Sensörün çeşitli aralık ve uzunluklarda çalışma durumunun uzun süreli hali test edilmiştir.

- **Sıcaklık Sensörü:** Sensör ortam sıcaklığını ölçerek serial monitörden yazdırdığı sıcaklık bilgisi belirlenen değere gelince pervaneli dc motorun akrifleşerek havalandırma şeklinde çalışması test edilmiştir.

- **Buzzer Sensörü:** Sensör gaz sensörü eşik değerin üstüne çıkan gazı algıladığında ötmeye başlar, artmaya devam etmesiyle buzzerın frekansı da değişerek alarm çalarak uyarması testleri yapılmıştır. Sensörün çeşitli aralık ve uzunluklarda çalışma durumunun uzun süreli hali test edilmiştir.

- **Toprak Nem Sensörü:** Sensörün bağlantıları yapıldıktan sonra küçük saksı içerisinde nemli toprağa koyarak yaptığı ölçümleri serial monitörden takip edilerek test edilmiştir. Toprak neminin düşmesiyle kullanıcıya haber vermesi amaçlanmıştır. Sensörün çeşitli aralık ve uzunluklarda çalışma durumunun uzun süreli hali test edilmiştir.

- **Nem Sensörü:** Sensörün bağlantıları yapıldıktan sonra bulunduğu yerin nemini ölçer. Yaptığı ölçümleri serial monitörden takip edilerek test edilmiştir. Ortam nemini kullanıcıya uygulamada göstererek haber vermesi amaçlanmıştır. Sensörün çeşitli aralık ve uzunluklarda çalışma durumunun uzun süreli hali test edilmiştir.

- **LED' ler:** Bağlantıları yapıldıktan sonra bahçeye aydınlatma için şerit led, ev

aydınlatmaları için led (ışık yanan diyot) elemanlarının çalışmaları test edilmiştir. Sensörün çeşitli aralık ve uzunluklarda çalışma durumunun uzun süreli hali test edilmiştir.

- **Servo Motor:** Bağlantıları yapıldıktan sonra mesafe sensörünün aktif olmasıyla çalışarak bariyer görevini yerine getirip getirmemesi test edilmiştir. Sensörün çeşitli aralık ve uzunluklarda çalışma durumunun uzun süreli hali test edilmiştir.

- **ESP32-CAM:** Bağlantıları yapıldıktan sonra plaka tanımlaması için kullanılması amaçlanmış ama yaşanan sıkıntılardan dolayı testi geçememiş ve iptal olmak zorunda kalmıştır.

- **Titreşim Sensörü:** Bağlantıları yapıldıktan sonra sarsıntı oluştuğu anda aktif olmasıyla çalışarak kullanıcıya deprem bilgisi uyarısını uygulamadan yerine getirip getirmemesi test edilmiştir. Sensörün çeşitli aralık ve uzunluklarda çalışma durumunun uzun süreli hali test edilmiştir.

- **Breadboard:** Jumper kablolarla maket elemanlarının bağlantılarını bir araya getirerek, Arduino UNO ile iletişimi kurmalarını sağlaması test edilmiştir. Sensörün çeşitli aralık ve uzunluklarda çalışma durumunun uzun süreli hali test edilmiştir.

- **Bluetooth (HC-05) Modülü:** Bağlantısı yapıldıktan sonra Arduino UNO ile yazılan otomasyon ile arasında kurduğu bağlantı test edilmiştir. Modülün çeşitli aralık ve uzunluklarda çalışma durumunun uzun süreli hali test edilmiştir.

- **Röle Modülü:** Bağlantıları yapıldıktan sonra amacına uygun çalışması için kullanılması amaçlanmış ama yaşanan sıkıntılardan dolayı iptal olmak zorunda kalmıştır.

- **Güneş Paneli:** Bağlantıları yapıldıktan sonra ev maketinin üst kısmına yerleştirilerek güneşten gelen ışığı enerjiye çevirmesi test edilmiştir. Güneş panelinin çeşitli aralık ve uzunluklarda çalışma durumunun uzun süreli hali test edilmiştir.

- **Powerbank:** Bağlantıları yapıldıktan sonra ev maketinin yan tarafına yerleştirilerek güneşten gelen ışığı enerjiye çeviren güneş panelinden gelen enerjiyi depolayarak Arduino UNO'nun elektirik almasıyla maket devre elemanlarının çalıştırması test edilmiştir. Powerbank çeşitli aralık ve uzunluklarda çalışma durumunun uzun süreli hali test edilmiştir.

- **Pervaneli DC Motor:** Bağlantıları yapıldıktan sonra amacına uygun çalışması için kullanılması amaçlanmış ama yaşanan sıkıntılardan dolayı iptal olmak zorunda kalmıştır.

1.3. Proje Kısıtları

Bu proje, belirli bir zaman aralığında ve kaynaklarla beraber aşağıda belirtilen bazı teknik ve fiziksel kısıtlamalarla yürütülmüştür.

Enerji Kapasitesi: Kullanmış olduğumuz güneş paneli, düşük watt değerine sahip olduğundan sadece temel bileşenleri çalıştırabilecektir. Gerçek evlerde kullanılan güneş panelleri birçok ihtiyacı tam zamanlı karşılayabilmektedir.

Maket Sınırlamaları: Fiziksel alanın yetersizliği nedeniyle sınırlı oda ve uygulama alanı oluşturulmuştur.

Donanım Sayısı ve Kalitesi: Bütçeye göre temel düzeyde sensörler ve modüller kullanılmıştır.

Haberleşme Alt Yapısı: Projede kullanılan Bluetooth modülü (HC-05), kısa mesafeli doğrudan bağlantı gerektiren haberleşme sistemidir. Gerçek hayatta uzaktan kontrol için

Wİ-Fİ, GSM, Zigbee, veya MQTT tabanlı loT sistemleri kullanılmaktadır.

Enerji Kaynağı ve Sürdürülebilirlik: Arduino UNO ve entegre edilen cihazlar dışında enerji kaynağı adaptör ile çalıştırılması sağlanmıştır.

Yenilenebilir güneş enerjisine doğrudan bağlı olan batarya(powerbank) depoladığı enerji ile en küçük elektrik kesintisinde devreye girerek gücünü biriktirdiği güneş panelinden kullanarak sisteme gerekli gücü sağlamaktadır.

Yazılım Alt Yapısında Karşılaşılan Kısıtlar: Projede kullanılan Arduino kodları temel düzeyde sınırlı kalmıştır.

Test Ortamı ve Gerçeklik: Test edilirken laboratuvar benzeri kapalı bir odada gerçekleşmiştir. Gerçek hayattaki değişken hava koşulları, sinyal bozulmaları, elektriksel sıkıntılar gibi birçok etkenin sistemin davranışlarını tetikleyebilir. Bu durumlar proje dışında kalmakla beraber birebir simüle edilememiştir.

Zaman Sınırı: Proje belirli bir teslim tarihi içinde planlandığından, çok aşamalı test, gözden geçirilip düzeltilmesi gibi süreçler tam anlamıyla yapılamamıştır. Testler temel fonksiyonların çalıştığının gösterilmesi amacıyla yapılmış, uzun süreli performans testleri yapılamamıştır.

1.4. Literatür çalışması

Akıllı ev sistemleri, teknolojinin günlük hayatımıza entegre oluşu ile birlikte hızlı şekilde gelişmiş alanlardan biridir. İlk olarak sadece lüks konutlar için düşünülürken günümüzde bu sistemler enerji verimliliği, sürdürülebilirliği, güvenilirliği, konfor ve kolay erişilebilirliği gibi temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik pratik çözümler haline gelmektedir. Bunların yanında arka tarafta mikrodenetleyici teknolojilerinin yaygınlaşması, sensör maliyetlerinin düşmesi yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirliği daha erişilebilir sağlayarak kolaylaştırmıştır.

1.4.1. Akıllı Ev Sistemlerinin Tarihten Günümüze Gelişimi

Akıllı ev sistemleri tarihte ilk olarak 1970'li yıllarda ortaya çıkmıştır, ama yüksek maliyet ve teknolojinin sınırlı olmasından dolayı yayınlaşamamıştır. Daha sonrasında teknolojinin gelişmesi ile birlikte 2000'li yıllarla birlikte kablosuz iletişim teknolojiler (Wi-Fi-Bluetooth), mikrodenetleyici sistemlerinin hatta özellikle (Arduino ve Rasberry Pi), IoT (Nesnelerin interneti) altyapısının gelişmesiyle akıllı ev sistemleri daha ulaşılabilir hale gelmiştir.

Örneğin: 2019 yılında Ghasempour tarafından yapılan çalışmada, IoT tabanlı akıllı ev sistemlerinin, enerji verimliliğini ve kullanıcı konfor rahatlığını olumlu yönde etkilediği görülmekte; bunun yanında yaşlı ve engelli insanların yaşam alanlarında baya önemli etki ve kolaylık sağladığı vurgulanmıştır.

1.4.2 Arduino Tabanlı Otomasyon Sistemleri

Arduino, bütçe dostu, açık kaynaklı ve kolay programlanabilir yapısı sayesinde eğitim ve projelerde fazlasıyla damga vurmuştur. Analog ve dijital giriş-çıkış pinleri bulunması ile birlikte sensörler ve modüllerle hızlıca iletişim kurar.

2021 yılında Bhardwaj ve arkadaşları, Arduino tabanlı bir ev otomasyon sistemlerinde; PIR hareket sensörü, gaz sensörü ve sıcaklık sensörlerini birleştirerek bir güvenlik ve çevre güvenlik sistemini oluşturulabileceğini göz önüne koymuşlardır. Böyle sistemlerde Arduino'nun analog değerleri işleyebilme kabiliyeti, bu süreçte sensörlerin koşullu mantık ile çalışması sayesinde çıkışlar üretme becerisi ve küçük- orta ölçekli akıllı ev uygulamaları için vazgeçilmez olmuştur.

1.4.3 Sensörlerin Rolü ve Kullanımı

Akıllı ev sistemlerinin temel ve çevresel oluşabilecek faktör verilerini algılayan sensörler oluşturur

Bunlar;

- **MQ-2 gaz sensörü:** Ortamdaki havada yanıcı gazların (LPG, metan, karbonmonoksit) varlığını belli eder.

- **PIR sensörü:** İnsan vücudundan yayılan ısıyı kızılötesi (IR) ışınları algılayarak hareket durumunun kontrolünü sağlar.

- **DHT11/DHT22 Sıcaklık ve Nem sensörü:** Ortamın sıcaklık ve nem durmunu devamlı ölçerek otomasyon sistemine veri iletimi sağlar.
- **Titreşim Sensörü:** Deprem veya sarsıntı anında erken uyarı vermesini sağlayan uyarı sistemidir.

- **Servo motorlar:** Kapı veya bariyer kontrolü gibi fiziksel hareket gerektiren sistemlerde otomasyon sağlar.

- **Buzzer ve Led:** Sesli, görsel ve aydınlatma mekanizmaları uyarı ile kullanıcıyı bilgilendirmektedir.

2020 yılında Mukesh Kumar tarafından yapılan araştırmaya göre, yukarda belirtilen sensörlerin bir arada kullanımı, Arduino sisteminin olası yangın, gaz kaçağı veya hareket durumlarında kullanıcıyı uyardığı için ortamı daha güvenli hale getirdiğini göstermektedir.

1.4.4 Güneş Paneli Entegrasyonu ve Sürdürülebilir Enerji Verimliliği

Son yıllarda önem kazanan akıllı ev sisteminin sadece işlevselliği değil, yanı sıra sürdürülebilirliği anlayışı ön plana çıkmaya başlamıştır. Böylece yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisinin, sisteme entegre edilmesi gün geçtikçe önem kazanmaya başlamıştır.

Bizim projemizde ise bu anlayışı benimseyerek, güneş enerjisi ile çalışan akıllı ev sistemi tasarlanmıştır. Herhangi bir kesinti sonucunda kritik önem kazanan sensörlerin akrif olması hedeflenmektedir. Bu sayede kesinti durumunda gaz, hareket, alarm sistemleri aktif kalmaya devam edecektir.

1.4.5 Uzaktan Kontrol ve Bluetooth Tabanlı Sistemler

Akıllı ev sistemlerinde, uzaktan kontrol ve erişim özelliği standart hale gelmiştir. Wi-Fi, GSM, LoRa gibi sistemlerin yanında düşük maliyetli ve temiz işlevli

kullanabilmek için bluetooth modülleri (HC-05, HC-06) yaygın olarak kullanılmaktadır.

Patel ve Sharma(2018), Bluetooth üzerinden cep telefonları kullanılarak ev sistemlerinin kontrolünü sağlayan herhangi bir projede, kullanıcıların ışık, kapı, alarm ve sıcaklık gibi birimleri mobil cihazları üzerinden kontrol edilebildiği gösterilmiştir. Bu durum kullanıcının rahatlığını arttırmış hem de manuel durum ortadan kaldırılmıştır.

Projemizde Bluetooth Modülü ile otopark bariyeri, ışık kontrolü, gaz kaçak kontrol, titreşim sensör bildirimi, toprak nem ölçümü, hareket sensörü mobil uygulama veya cihaz üzerinden kontrol edilebilir hale getirilmiştir.

1.4.6 Akademik ve Uygulamalı Proje Örnekleri

"Smart Home Using Arduino" (IEE,2021): Dumanı algılayan ve harekete tepkili güvenlik için yapılmış bir proje.

"Solar-Powered IoT Home" (Elseiver,2022): Yenilenebilir güneş panelli veriyi MQTT üzerinden aktaran verimli enerji ev modelidir.

"Voice Controlled Home Automation Using Bluetooth" (IJET,2020): Ses ile kontrolü sağlayan Bluetooth üzerine kurulmuş ev otomasyon projesidir.

Sonuç ve Literatürün Projeye Katkısı

Yapılan bu literatür taraması sonucunda, akıllı ev sistemlerinin güvenlik açısından, enerji verimliliğinden, uzaktan ulaşılabilirlik ve kullanıcının deneyimiyle beraber birçok alanda güçlü potansiyelli olduğu ortaya çıkmıştır. Özellikle Arduino UNO tabanlı sistemlerin düşük bütçeyle yüksek performans sağlaması, bu projelerin her düzeyde uygulanabilirliğini artırmaktadır. Ayrıca, yenilenebilir güneş enerjisinin sisteme entegre oluşuyla çevreci ve sürdürülebilir bir yaklaşımı benimseyerek projeyi diğerlerinden bir adım öne çıkarmaktadır.

Bu proje ile, literatürdeki akademik altyapıdan harmanlanarak; gaz algılama, hareket tespiti, deprem uyarısı, bariyer kontrolü ve Bluetooth ile uzaktan kontrol ile işlevselliği birleştirerek hem teknik hem toplumsal yarar sağlayan çok yönlü bir akıllı ev sistemi modeli sunmaktadır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM

2.1 Program Dilleri

Yapmış olduğumuz projede kullandığımız programlama dilleri, sistemimizin yazılım, donanım ve veri yönetim katlarında farklı görevleri yerine getirecek şekilde seçilmiştir.

Geliştirme süreci boyunca önce düşük seviye daha sonrasında yüksek seviye diller ile bir arada kullanılması, sistem de hem donanımı hem de kullanıcının etkileşimli çalışmasını sağlamasını hedeflemiştir.

2.1.1 Makine Düzeyi Diller

Akıllı ev sisteminin donanım kontrolünü Arduino Uno mikrodenetleyici tarafından sağlandığı için, sistemin temel işleyişi genel olarak düşük seviyeli programlama dili ile yazılmıştır. Ardunio IDE içinde bulunan gömülü yazılım dillerinden olan C/C++ tabanlı dili sayesinde direkt iletişim kurar.

C/C++ dili sayesinde;

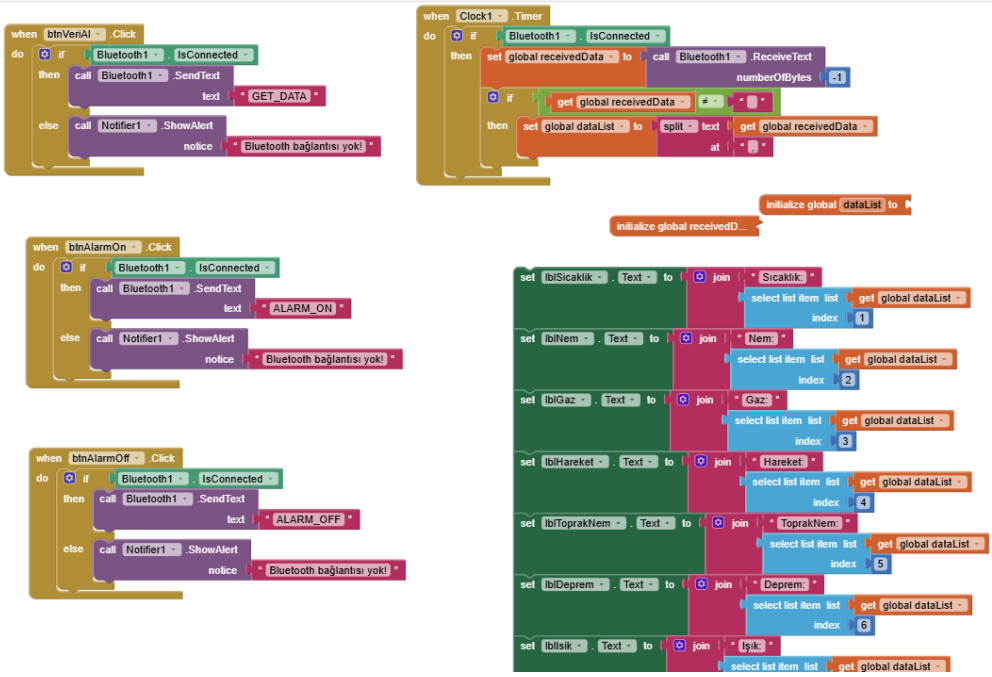
- Sensörden gelen analog ve dijital sinyaller okunur,
- Servo motor, LED, Buzzer gibi bileşenler yönetilmiş,
- Bluetooth modülünden gelmekte olan veriler analiz edilir ve işlevsel yanıtlar oluşturur.

2.1.2 Orta Düzey Diller

Yapılan projenin mobil uygulama geliştirme bölümü, orta seviyeye sahip olan programlama dillerine dayanmakta olan platformla desteklenerek oluşturuldu. Burada kullanılan platformlardan biri olan MIT App Inventor, blok tabanlı görsel bir dil platformu kullanıldı. Blokların arka planında Java türevi bir yapı ile çalışma sağlamakla birlikte karışık algoritmalar olan sürükle-bırak mantığı ile basit hale indirgenmiştir.

MIT App Inventor Platformu sayesinde gerçekleştirdiğimiz işlemler;

- Bluetooth bağlantısı,
- Komut alma-gönderme,
- Sensör verilerini kullanıcı ile paylaşması,
- Uyarı mekanizmalarının kontrolünü sağlaması



Şekil 2.1. Uygulama arayüzünde kullanılan kod blokları

Bu kod blok yapısı sayesinde, geliştirici olması kolaylığının yanında kullanıcı dostu basit bir arayüzle desteklenmiştir.

1.2.1. C# (Alternatifler & Başka sürümlerde kullanılan)

Projenin önceki sürümlerinde ya da masaüstü yazılım desteği sağlanması durumunda, Microsoft.NET Framework altında çalışmakta olan C# dili düşünülmüştür.

Nesneye yönelik programlama dili olarak donanım verilerini işlemesi, görselleştirmesi ve kayıt altında tutulması için C# dili uygundur. Hem veritabanı bağlantısı hem de grafiksel kullanıcı arayüz (GUI) sayesinde geliştirme ihtiyaçlarını gidermek için kullanım sağlanabilir.

1.2.2. Yüksek Seviye Diller

Bu alanda bahsedeceğimiz programlama dilleri, sistemi büyütmek, veri analazi sayesinde raporlama gibi işlevlerde kullanılmak için tercih edilmektedir. Direkt olarak doğrudan kullanılmasa bile, ilerleyen süreçlerde geliştirmeler yapmak için Python, JavaScript vb. dillerin kullanılması amaçlanmıştır.

Örneğin;

- Python sayesinde elde edilen verilerin analizinin yapılması

- JavaScript sayesinde ise web arayüzü

2.2. Veri Tabanı Sistemleri

Projenin devamında, sensör verilerinden toplanan bilgilerin kaydedilmesi, analiz edilmesi ve görselleştirilmesi planlanmıştır. Bu sebepten dolayı ilişkisel veritabanı sistemleri ile birlikte iki alternatifli yapı planlanmıştır.

2.2.1. MySQL

MySQL, Açık kaynak kodlama sistemine sahip olması ile birlikte kullanımı oldukça yaygın ilişkisel veri tabanı yönetim sistemidir.

Projede yer alan, sensörden gelen sıcaklık, nem, gaz ve hareket verilerinin günlük olarak kaydedilmesi için uygun görülmüştür.

Bunlardan ayrı olarak kullanıcı bilgilerinin saklanmasında, geçmişteki verilerin sorgulanması ve grafiksel raporların hazırlanmasında MySQL fazlasıyla etkili bir kullanım sağlamakta.

Avantajları;

- Yüksek performansa sahip olması
- Geniş desteğe sahip olması
- Web sistemleriyle kolay entegrasyon sağlaması oldukça kolaylık sağlamaktadır.

2.2.2. MSSQL

Microsoft SQL Server (MSSQL), kurumsal düzeye sahip uygulamalar için oldukça tercih edilen ilişkisel veri tabanı sistemidir. Eğer Windows tabanlı sistemlerle geliştirme yapılması planlanırsa, MSSQL üzerinden kullanıcı rolleri, veri tabanı yedekleme, şifreleme ve veri madenciliği gibi işlemler için gelişmiş özelliklerinden yararlanılabilir.

2.3. Kullanılan Donanım ve Malzemeler

Yaptığımız proje akıllı ev sistemi olması dışında, sadece bileşenleriyle değil, ayrıca çeşitli

donanım birimlerinin birbiriyle optimize edilerek bir arada çalışması amacıyla planlanmıştır. Bu bileşenler sayesinde sistemin çevresel faktörlerden oluşan verileri algılamasını ve bu verilerin işlenmesi için belirli anlarda uyarı-tepki vermesi açısından önemli bir rolü oynamaktadır. Alt başlıklarında, projemizde bulunan fiziksel malzemeler açıklanmakta ve neden seçildikleriyle birlikte açıklanmıştır.

2.3.1. Arduino UNO

Arduino UNO, projemizin ana kontrol birimi olarak kullanılmaktadır. Çoklu giriş/çıkış pin yapısı, analog ve dijital pin desteği, düşük güç tüketimi ile birlikte Arduino IDE sayesinde hızlı ve kolay bir şekilde programlanabilir olması sebebiyle tercih edilmiştir. Aynı zamanda açık kaynaklı olmasıyla ve maliyet açısından bütçe dostu olması projemizde kullanmayı planladık

2.3.2. HC-05 Bluetooth Modülü

Otomasyon sistemini projemize kablosuz iletişim kurmasını sağlamak için HC-05 modülü, ardunio ve mobil cihaz üzerinden çift yönlü olarak seri haberleşmesini sağlar.

2.3.3. Sensörler

Çevresel faktörlerden gelen verileri algılamak için aşağıdaki sensörler kullanılmıştır.

- DHT11 Sıcaklık ve Nem Sensörü: Ortamdaki sıcaklık ve nem oranını ölçmek için kullanılmaktadır. LCD ekran aracılığıyla kullanıcıya anlık bildiri gönderir.
- MQ-2 Gaz Sensörü: Ortamdaki havada bulunan yanıcı gazları algılar, Güvenlik uyarısı sistemi sayesinde buzzer ile alarm verir.
- PIR hareket sensörü: hareket algılandığında led ışığın yanmasını sağlayarak sistemin çalışmasını sağlar.
- Toprak Nem Sensörü: Yaşam alanındaki bitkilerin topraklarındaki nem miktarını ölçer ve uygulama üzerinden bitkilerin sulama zamanının geldiğini bildirir.
- LDR Işık Sensörü: Ortamdaki ışık seviyesini artırır.

- Titreşim Sensörü: Çevresel faktörlerden etkilendiğinde sinyali algılayarak sarsıntı ya da darbe hakkında bilgi verir.

2.3.4. Sistemin Çıkış Birimleri

Tepki oluşturan donanımlar:

- Servo Motor (SG90): Bariyer sisteminin çalışmasında önemli rol oynar.
- LED: Aydınlatma sistemi ve uyarı sistemi için kullanılmıştır.
- Buzzer: Gaz kaçağı gibi durumlarda acil uyarı sesi verir.
- Röle Modülü: Arduino üzerinden kontrol sağlanan Fan ve ısıtıcı vb yüksek akımlı cihazlardır.
- LCD ekran: Sensörden gelen verileri anlık olarak ekrana uyarı verir.

2.3.5. Diğer Yardımcı Malzemeler

- Breadboard: Devre kurulumu için kullanılmıştır.
- Jumper Kablolar: devre elemanları arasında bağlantı kurmayı sağlar.
- PowerBank/USB: Arduino için enerji kaynağı

3.UYGULAMA

3.1 Arayüz tasarımı

Projemizde sadece sensörlerin otonom çalışmaları değil, hem de kullanıcının manuel olarak müdahalede bulunabilir olması amaçlanmıştır. Buna dayanarak bluetooth üzerinden Arduino ile haberleşmeyi sağlayan mobil bir kontrol arayüzü geliştirilmiştir.

Bu uygulama Android platformu için MIT App Inventor aracılığıyla oluşturulmuş, sade ama çok işlevli bir kullanıcı arayüzü (UI) tasarlanmıştır.

Mobil arayüzün tüm bileşenleri:

- **UYGULAMA BAŞLIĞI VE TEMASI**

Arayüzün en üst kısmın da ”Akıllı Evin Kontrol" başlığı yer almaktadır. Bu başlık, kullanıcıya uygulamanın amacını açıkça belirtir.

Renk seçiminde mavi tonlarını seçerek görsel konforu sağlayarak okunabilirlik açısından da kolaylık sağlanıyor.

Uygulama görüntüsü Android tasarımına uygun olarak, üstte saat ve bağlantı simgeleri, altta ise Android gezinti çubuğu yer almaktadır.

- **BLUETOOTH BAĞLANTI ALANI**

Uygulamanın ilk bölümü, cihazın sistemle bağlantısını kurmak için kullanılan bluetooth eşleştirme bölümüdür.

Bileşenler:

Bluetooth Cihazı Seç: Butona tıklandığında, cihaz kullanıcının telefonundan eşleşmiş olduğu bluetooth cihazlarını listeler.

Kullanıcı, daha önceden Arduino HC-05 modülüyle eşleştirdiği cihazı seçer.

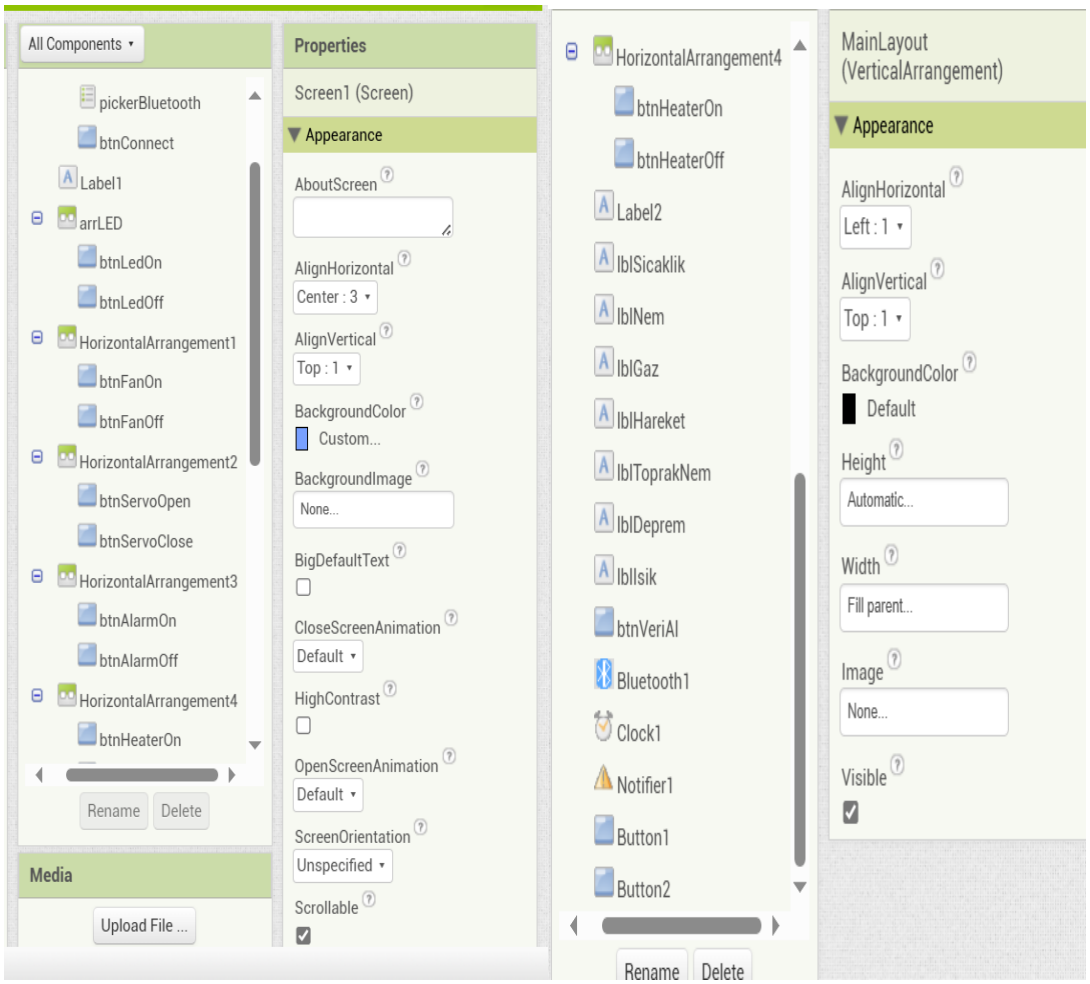
Bağlan: Cihaz seçildikten sonra buton aracılığıyla bluetooth bağlantısı başlatılır.

Bağlantı sağlanamazsa sistemle beraber bağlantının başarısız olduğuna dair kullanıcıya uyarı gönderir.

- **CİHAZ KONTROL PANELİ**

Bluetooth bağlantısı sağlandıktan sonra, kullanıcı kontrol paneli aracılığıyla bağlı olan fiziksel parçaları (LED, fan, servo motor, alarm, ısıtıcı) açıp kapatabilir.

Kontrol paneli, her cihaz için ayrı ayrı “Aç” ve “Kapat” butonları olacak şekilde tasarlanmıştır.



Şekil 3.1. Otomasyon Yazılan Uygulamada Kontrol Paneli

- **LED KONTROLÜ**

LED Aç: Arduino'ya "LED_ON" komut göndererek bağlı LED'in yanmasını sağlar.

LED Kapat: "LED_OFF" komutu gönderilerek LED kapatılır.

Kullanıcı evde değilken bile sistemi bu panel aracılığıyla ışık kontrolünü sağlayabilir.

- **FAN KONTROLÜ**

FAN Aç/Kapa butonları, röle modülü ile ilişkili fan sisteminin manuel kontrolünü sağlar.

Otomatik sıcaklık kontrol sistemine entegre olmasına rağmen, kullanılan bu butonlar kullanıcıya doğrudan müdahale olmasına olanak sağlar. Bu durum özellikle yüksek sıcaklık veya manuel havalandırma gerektirdiği anlarda fayda sağlamaktadır.

- **SERVO MOTOR KONTROLÜ (BARİYER SİSTEMİ)**

Servo Aç: Servo motoru 90 dereceye döndürerek bariyeri yukarı doğru kaldırır.

Servo Kapat: Motoru 0 derece çevirerek bariyeri kapatır.

Kullanıcı otopark kapısını veya mekan da geçişi uygulama üzerinden kontrol edebilir.

- **ALARM SİSTEMİ**

Alarm Aç: Gaz kaçağı, hareket veya titreşim sensöründen veriler algılandığında otomatik çalışan buzzer sistemi manuel olarak aktif hale getirir.

Alarm Kapat: Acil durum sona erdiğinde kullanıcı alarmı kapatabilir.

Bu özellik, manuel test ve sistem denemelerinde oldukça fayda sağlamaktadır.

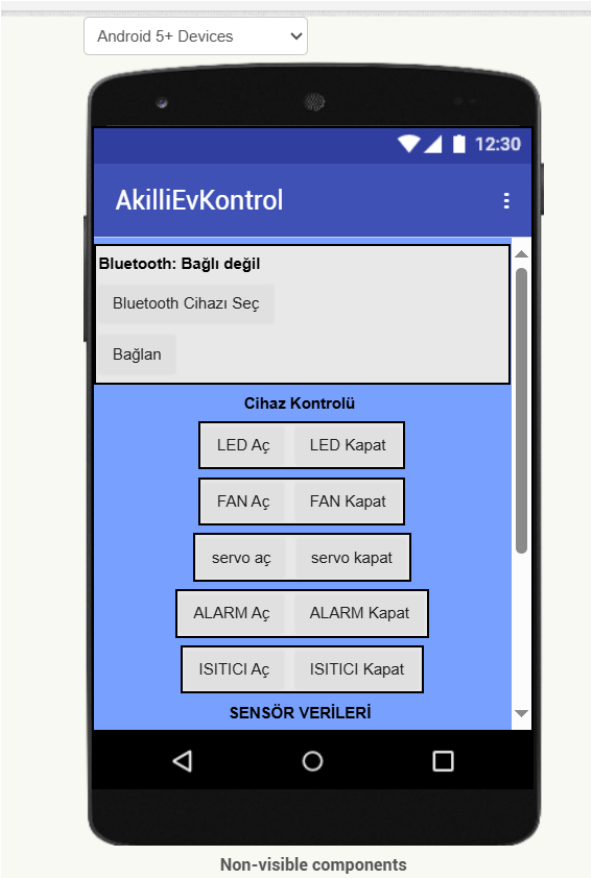
- **ISITICI KONTROLÜ**

Isıtıcı Aç/Kapa: Ortamın sıcaklığına göre eşik değerin altında olduğu zaman otomatik devreye girecek olan ısıtıcı sistemi, buradan manuel şekilde kontrolü sağlanabilir.

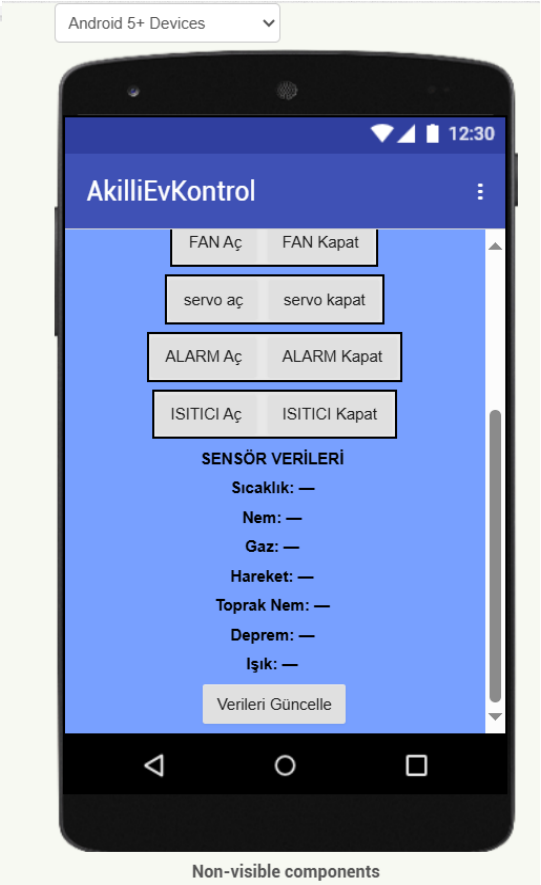
Bu sayede kullanıcı ortam ısısını kendisi belirleyebilir.

- **SENSÖR VERİLERİ (Alt bölüm)**

Ekranın en alt kısmında "SENSÖR VERİLERİ" başlığıyla ayırt edilmiş bir alan bulunmaktadır. Bu kısımda DHT11, MQ-2, PIR sensörlerinden gelen verileri bluetooth üzerinden alıp ekranda gösterir.



Şekil 3.2. Uygulama Arayüzü



Şekil 3.3. Uygulama Arayüzü

3.1.1 Mobil Arayüz Kullanım Senaryosu

Projemizde geliştirilen mobil uygulama arayüzü, kullanıcılara Bluetooth bağlantısı aracılığıyla sistemin temel bileşenlerini manuel olarak kontrol etme imkanı sunmaktadır. Arayüzün gerçek hayattan esinlenerek nasıl çalıştığını daha iyi anlayabilmek maksadıyla örnek senaryo oluşturulmuştur.

- **SENARYO -Gaz kaçağı tespiti ve müdahale**

Durum Tespiti: Kullanıcının evde olmadığı bir zamanda, mutfak ya da ev içinde bulunan MQ-2 gaz sensörü ortamdaki yanıcı gaz (propan, hidrojen, bütan, metan, etilen, amonyak, asetilen, etan, silan)eğer doğru oranlarda hava veya oksijen ile karışırsa patlama ihtimalleri çok yüksektir. Bu nedenle gaz seviyesinin önceden belirlenmiş eşik değerini aşarsa hemen durum tespiti yapılır.

Otomatik Tepki: Sensörden gelen veri Arduino tarafından incelenerek değerlendirilir ve sistemin aşağıda yazan tepkileri vermesini sağlar.

- LCD ekrana "Gaz algilandi" mesajı yazılır.
- Kırmızı led yanar.
- Buzzer (alarm sistemi) devreye girerek yüksek frekanslı ses çıkarır.

Kullanıcının Müdahalesi: Kullanıcının cep telefonuna sistemin gaz alarmı bilgisini gönderilir. (İleriki projelerde sesli uyarı veya mobilden bildirim eklenebilir.)

- Kullanıcı uygulamayı açarak:
- Bluetooth bağlantısını kurulur (Bluetooth Cihazı Seç=Bağlan)
- "ALARM KAPAT" butonuna basarak alarmı susturur.
- Eğer ihtiyaç varsa "FAN Aç" komutu gönderilerek ortamın havalandırılması sağlanır.
- Gerekirse "LED Kapat" ile sistemde görsel uyarı devre dışı bırakılır.

Sistemin Geri Bildirimi: Uygulamada gaz sensörü verileri panele gelen sıcaklık, gaz, hareket değerlerini günceller.

Kullanıcı ortamın güvenli hale gelip gelmediğini uzaktan kontrol ederek erişim sağlayabilir.

- **Veri Alışverişi ve İletişim Protokolü**

Mobil uygulama ile Arduino arasında kurulan Bluetooth bağlantısı, metin tabanlı bir haberleşme protokolü ile çalışmaktadır. Basit ama fayda sağlayan etkili bir yöntemdir.

- **Arduino (Komut iletme)**

Mobil uygulamada kullanılan her buton, Arduino'ya tek bir karakter veya kısa bir komut dizisi gönderir. Bu karakterler Arduino'nun Serial.read() fonksiyonu ile okunur ve okunan bilgiye göre işleme geçilir.

Buton	Gönderilen Karakter
LED Aç	A
LED Kapat	a
FAN Aç	B
FAN Kapat	b
Servo Aç	C
Servo Kapat	c
Alarm Aç	D
Alarm Kapat	d
Isıtıcı Aç	E
Isıtıcı Kapat	e

Arduino kodu karakterleri şu şekilde işler:

```
 if(Serial.available()){
Char gelenVeri=Serial.read();
If(gelenVeri==’A’)digitalWrite(ledPin,HIGH);
If(gelenVeri==’a’)digitalWrite(ledPin,LOW);}
```

Veri Akışı:Arduino

Mobil (Sensör Verileri gönderme)

Uygulamanın alt kısmında yer alan “SENSÖR VERİLERİ” bölümüne sensörün değerleri gönderilerek ekranda çıktısı görüntülenebilir.

```
Serial.println(“Sicaklik:26.5.C”);
Serial.println(“Nem:45%”);
Serial.println(“Gaz Degeri:378ppm”);
```

İlerleyen projelerde bu veriler uygulama içinde TextBox, Label veya ListView bileşenlerinde gösterilebilir.

3.2. Veri tabanı tasarımı

Projede geliştirilen yenilenebilir güneş panelli akıllı ev sistemi, Arduino destekli bileşen yapısıyla Bluetooth üzerinden mobil uygulamaya bağlanarak farklı sensörlerden aldığı verileri işleme alarak belli düzeyde tepkiler vermektedir.

Sistem anlık olarak sıcaklık, gaz yoğunluğu, nem, hareket ve titreşim gibi çevresel bilgileri değerlendirir ve LED, buzzer, fan, servo motor elemanlarıyla fiziksel sonuçlar üretir.

Sistemde ne kadar kalıcı olmasını istesek de kalıcı olarak veriyi saklamak için çalışır bir veri tabanı entegrasyonu yer almasa da, sistemin ölçülenebilir olması ve daha ileri düzey proje olması adına bir veri tabanı yapısı öngörülmüş ve buna uygun bir modelleme de düşünülmüştür.

3.3. Uygulama aktörleri

Güneş panelli akıllı ev sistemi projemizde, ayrı modüllerin, bileşenlerin ve kullanıcıların aktif halde çalıştığı bir yapıya sahiptir. Bu sistemde yer alan fiziksel bileşenler donanım bileşenleriyle doğrudan veya dolaylı olarak iletişimi sağlayan, sistemin yönetimi ve kontrolde görev alan kullanıcılar ve teknolojik birimlerdir.

Fiziksel bileşenler, sistemle etkileşerek seviyelerine göre farklı görevler üstelenerek, her biri sistemin sorunsuz ve güvenilir çalışmasını sağlamak için farklı rolleri üstlenir.

Bu bölümde, sistemin ana bileşenleri ve bu fiziksel bileşenlerin rollerine dair detaylı bilgiler yer almaktadır.

Sensörler ve bildirim aktörleri

Bu sistemde Arduino'ya bağlı olup çevresel koşulları ölçer ya da fiziksel tepki üretir.

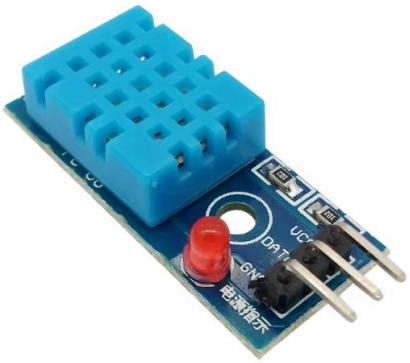
Her biri ayrı amaçlara hizmet etmektedir.

Sensörler:

- **MQ-2 Gaz Sensörü:** Ortamdaki gaz seviyesine göre ölçüm yapar ve tehlike seviyesinde alarmı tetikler.

Şekil 3.4. Gaz Sensörü

- **DHT11:** Ortam sıcaklığı ve nem verilerini tespit eder ve ölçüm yapar.



Şekil 3.5. Nem Sensörü

- **PIR Sensörü**: İnsan hareketlerini algılar.

Şekil 3.6. Nem Sensörü

- **Titreşim Sensörü:** Sarsıntıları ve titreşim hareketlerini tespit eder.

Şekil 3.7. Titreşim Sensörü

Aktüatörler (sistemin elleri):

- LED: Görseli uyarıyı sağlar.
- Buzzer: Sesli alarmı sağlar.
- Fan : Ortamı havalandırmak için çalışır.

- Servo Motor: Bariyeri 90 derece açma/kapama gibi mekanik sistemi hareket ettirir.
- LCD Ekran: Sistem durumlarını kullanıcıya bildirir.

Arduino Mikrodenetleyici

Arduino UNO, sistemin karar alma mekanizmasıdır.

Tüm cihazlardan gelen verileri işleyerek, kontrol komutlarını sağlar ve bağlı olan cihazları yönlendirir.

Ayrıca Bluetooth üzerinden mobil uygulamadan gelen komutları da değerlendirmeye alarak ilgili çıkışlara müdahale etmektedir.

Arduino'nun görevleri:

- Gaz, sıcaklık, nem, hareket gibi sensörlerden veriyi almak.
- Belli düzeyde eşik değerlerine göre alarm, LED, fan, veya servo motor gibi cihazları tetiklenmesini sağlamak.
- Bluetooth üzerinden gelen komutları derleyip Serial.read() ile okuyup yorumlamak .
- LCD ekran aracılığıyla sistemin var olan güncel durumunu kullanıcıya bildirir.

3.3.1. Üçlü Kullanıcı Yapısı

Projede bulunan sistem, ileriki zamanlarda büyütülebilir yapıya sahip olabilmesi amacıyla farklı kullanıcıları destekleyecek şekilde dizayn edilmiştir. Bu kapsamda sistemde esas olarak 3 ana kullanıcı profili görülmektedir.

1.Admin (Yönetici)

Sistemde tam kontrole sahip olan, cihazı belirleme, eşik değeri belirleme, yeni kullanıcı ekleme gibi yetkileri bulunan kişidir.

2.Kullanıcı (Kullanıcı)

Sistemdeki cihazları kontrol etme, verileri okuma ve alarm tetikleme gibi işlemleri yapabilir ancak sistem yapılandırılma gibi işlemlerde değişiklik yetkisine sahip değildir.

3.Ziyaretçi (Kısıtlı kullanıcı)

Kullanıcı yalnızca okuma işlemlerini gerçekleştirebilir. Sistemdeki durumları gözlemleyebilir fakat kontrol yetkisi yoktur.

Örneğin sadece LCD ekran üzerinden bilgi alabilir veya mobil uygulamada yalnızca sensör verilerini gözlemleyebilir.

Bu yapı sayesinde sistem farklı yetki düzeyleriyle daha güvenilir ve kontrollü şekilde çalışabilir.

Özellikle mobil uygulamanın birden çok kullanıcıya anlaşılır olacağı senaryolarda, her kullanıcının yalnızca yetkililerin olduğu işlemleri gerçekleştirmesi sağlanmaktadır.

Kullanıcı

"Kullanıcı" rolü, sisteminn günlük akışında ön planda olan önemli rolü üstlenir.

- LED, fan, servo motor, alarm, ısıtıcı, gibi donanım parçalarının açma/kapama işlemi
- Bluetooth ile mobil uygulama üzerinden bağlantı kurma.
- Ortamdaki gaz yoğunluğu veya sıcaklığı anlık görüntüleme
- Alarm çalıştığında ise alarm kapat komutu
- Mobil uygulama üzerinden bariyer kontrolü

Buradaki kullanıcı tipi sistemdeki davranışları kontrol edebilir ancak, kuralları da veya eşik değerlerde değişim yapması mümkün değildir.

Güvenlik sebebiyle burada bahsedilen kullanıcı tipinde sınırlandırılmış yetkilendirme bulunmaktadır.

Bu sayede sistemdeki bütünlük bozulmaz ve sağlıklı şekilde işlemeye devam eder.

Admin

Admin rolündeki kullanıcı tipinin sistemdeki yeri tüm yetkilere sahip olmasıdır. Yönetici

olarak adlandırabiliriz bu sayede sistemde gerekli değişim ve kontrolleri yapabilmektedir.

Sahip olduğu yetkiler;

- Tüm sistem ve cihazlarda açma/kapama yetkisi,
- Sistemdeki eşik/sınır değerlerinde değişimler,
- Sisteme yeni kullanıcı tanımlama veya diğer kullanıcılardaki erişim izinlerini yönetebilir.
- Gelişmiş ayarları değiştirebilir.

4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Bu çalışmamızda asıl hedefimize ulaşarak, güneşten aldığımız enerjiyle yapmış olduğumuz maket içindeki bileşenleri entegre ederek yenilenebilir enerjiden güç depolayarak evin sorunsuz çalışması ve herhangi bir sorunda hata tespitinin yerinin belirlenmesi ve kolayca çözüme ulaşabilmesi evin gerçek hayatla birebir örnekler ele alınmıştır.

Arduino UNO mikrodenetleyicisi ve HC-05 modülü kullanılarak temel düzeyde yenilenebilir güneş panelli maket ev ve bileşenleri tasarlanarak başarıyla amacına ulaşmıştır. Sistem; sıcaklık, nem, gaz, hareket, ışık ve toprak nemi gibi çevresel verileri algılayabilen sensörler ile birbirlerine bağlanmıştır.

Elde edilen verilere bağlı olarak aydınlatma, sesli uyarı(buzzer), kapı kontrolü (servo motor) ve fan gibi çıkış elemanlarıyla geri dönüş bildirimleri verilmeleri sağlanmıştır.

Bluetooth bağlantısı sayesinde proje, mobil cihazlar üzerinden basitçe kontrolü sağlanabilir hale getirilmiştir. Bu sayede kullanıcı özgür şekilde uzaktan müdahale edebilmektedir.

4.1. Proje Kapsamında Elde Edilen Sonuçlar

Arduino mikrodenetleyici kartı ile donanım kontrolü, düşük maliyetle erişim sağlanarak kullanılmıştır.

HC-05 Bluetooth modülü ile Android tabanlı mobil cihazlar arasında sorun teşkil etmeden seri iletişim sağlanmıştır.

Sensörlerden alınan veriler başarıyla entegre edilerek, değişkenliklere göre sistem tepkiyi otomatik olarak vermiştir.

MIT App Inventor ile geliştirdiğimiz mobil arayüz Android telefonların kullanıcı dostu olmasının yanı sıra işlevsellik bakımından projeyi ön plana çıkarmaktadır.

LCD ekran üzerinden okunan değerlere göre sensör verilerinin anlık bir şekilde kullanıcıya sunulması, sistemdeki durumun takibini hızlandırır.

Maket planlanmasında gerçekleştirilen projedeki bu sistem, gerçek dünyadaki uygulamalar için örneklendirilebilir ve geliştirilebilir bir temel atmıştır.

Projede uygulanan testler sonucunda, entegre edilen bileşenlerin sorunsuz çalıştığı, sensör verilerinin doğru bir tutarda olduğu ve Bluetooth bağlantısının kesintiye uğramadan sürdürülebilir olduğu gözlemlenmiştir.

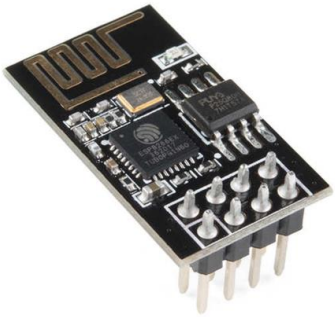
Sistem, enerji tasarrufu için dikkat çekerken güvenlik ve kullanıcı rahatlığı açısından önemli katkılar sağlamaktadır.

4.2. ÖNERİLER

Bu projede temel model olarak düşünülüp, ileriki projelerde üstüne eklenerek geliştirilebilir. Çalışmanın genişletebilmesi ve daha işlevli hale uygulanabilmesi için önerilerimiz:

- **İnternet Tabanlı Kontrol (IoT):**

Bluetooth bağlantısı yerine Wi-Fi modülü (ESP8266) kullanılarak belirli mesafeyle sınırlı kalmayıp sistemin internet üzerinden kontrol edilebilir hale getirilmesi, ev dışından erişimi kolaylaştıracaktır.



Şekil 3.8. ESP Modülü

- **Veri Kaydı**

Sensör verilerinin veri tabanına kaydedilerek bu verilerin görsel olarak sunulması, geçmişteki veriler üzerinden.

Test yapılmasını kolaylaştıracaktır. Böylece kullanıcı, ortamdaki değişiklikleri uzun zaman içerisinde takip edebilecektir.

- **Sesli komut Entegrasyonu**

Google Assistant , SİRİ gibi yerel ses tanıma sistemleri ile entegre edilerek komutlarla projenin kontrolü mümkün hale getirilebilir.

- **Gelişmiş Güvenlik Modülü**

Kamera modülü, kapı kilidi motorları ve RFID/NFC tabanlı kimlik doğrulama sistemleri güvenlik seviyesi arttırılabilir.

- **Enerji Verimliliğiyle Güneş Enerjili Destek**

Proje, az enerji tüketimi sağlayacak şekilde düzenlenmeli ve güneş paneli ile desteklenerek sürdürülebilir bir sistem oluşturulabilir.

- **Mobil Uygulama**

MIT App Inventor yerine Java/Kotlin tabanlı daha gelişmiş bir Android uygulaması geliştirilebilir.

Hem daha profesyonel bir görüntü sağlarken hem de veri kaydı, kullanıcı yönetimine ekstra özellikler eklenebilir.

- **Gerçek Ortam Test**

Maket üzerinde geliştirilen sistem, gerçek bir ev ortamına uygulanarak uzun süre kararlılık, hata yapma payı ve kullanıcı deneyimi doğrultusunda test edilmelidir.

Bu sistem, yenilenebilir güneş enerjili akıllı ev teknolojilerinin erişime açık ve kişisel alanda uygulanabilir olduğunu göstermiştir.

Hem yazılım hem donanım açısından zengin ve eklemelerin de olabileceği bu proje günlük yaşamda rahatlık, güvenlik ve enerji verimliliğini yüksek performansa çıkarabilecek faydalar sağlamaktadır.

6. KAYNAKÇA

- Programming Arduino: Getting Started with Sketches (Tab)
- Getting started with Arduino : Banzi, Massimo, author : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive
- The MIT App Inventor Library: Documentation & Support
- ARDUINO İLE KODLAMA - Ali Özdemir | Çevrimiçi PDF | FlipHTML5
- IRJET-V8I6670.pdf
- 151.pdf
- [1402.2114] Android Uygulaması Kullanan Her Yerde Akıllı Ev Sistemi
- Design and Implementation of a Wireless Sensor Network for Smart Homes
- Android Application Design with MIT App Inventor for Bluetooth Based Mobile Robot Control | Wireless Personal Communications
- App Inventor : create your own Android apps : Wolber, David (David Wayne) :

Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive

- Introduction to an Arduino Board
- Arduino Temelleri 17 : HC-05 Bluetooth Modülü Kullanımı
- Arduino and HC-05 Bluetooth Module Complete Tutorial

- How To Use A Relay With Arduino
- arduino nano - HC-05 voltage divider - Arduino Stack Exchange
- Arduino Bluetooth Master, and Slave Using Any HC-05 Modules : 6 Steps (with Pictures) - Instructables
- Ana Sayfa | T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

- Nesnelerin İnterneti'ne dayalı akıllı ev uygulamalarının gözden geçirilmesi | Anlam Bilgini
- Musaab Alaa Zaidan - Google Akademik
- Setting up Bluetooth with MIT app inventor - YouTube
- HC-05 Bluetooth Module with Arduino-MIT App Inventor
- Controlling Home Appliances using Arduino and HC-05 Bluetooth module || Home Automation using HC-05
- Arduino Docs | Arduino Documentation
- Akilli_Ev_Sistemleri-Nazife_Karakoc-Meryem_Soysal.pdf
- HOME AUTOMATION APP USING MIT APP INVENTOR | by Sahilya Datla | Medium
- 117.pdf
- A2-ISITES2014ID42.pdf
- #54 Arduino Bluetooth Modülü HC-05 ve HC-06 - Ahmet Candemir Eğitim Portalı
- Akıllı Telefonlar ile Yönetilebilen Arduino Tabanlı Akıllı Ev Sistemi
- Arduino HC-05 Bluetooth Kullanımı | Teknoloji ve Hayata dair günceler
- Yanıcı Gaz ve Sigara Dumanı Sensör Kartı - MQ-2 Satın Al 100,80 TL | Robotzade.com
- Starrers · Technische Informatik / Arduino Projects / HC-SR04 · GitLab
- Toprak Nem Sensörü – Tunahan YILMAZ
- Arduino SW-420 NC Tipi Titreşim Sensör Modülü - Antenci.net
- Tower Pro SG90 9G Servo Motor | Yüksek Kaliteli

- OV2640 Ile ESP32 Kamera Kurulu: WiFi, Bluetooth Geliştirme Kurulu Yi $4.69 | DHgate
- https://files.seeedstudio.com/wiki/Sidekick_Basic_Kit_for_Arduino_V2/img/Breadboard_.jpg
-
- Arduino ESP8266 Seri Port WIFI Modülü LWIPAP+STA - Prototip Elektronik

ÖZGEÇMİŞ

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı	: Miray Helva
Doğum Tarihi ve Yeri	: 10.01.2005 - Ümraniye/İstanbul
Yabancı Dili	: İngilizce
E-posta	: mirayhelva15@icloud.com

ÖĞRENİM DURUMU

Derece	Alan	Okul/Üniversite	Mezuniyet Yılı
Ön Lisans	Bilgisayar Programcılığı.	Doğuş Üniversitesi	2025
Lise	Sayısal (MF)	Kurtköy Anadolu Lisesi	2023

Aldığı sertifikalar	**Staj yapılan yer:**
Mikrokişlemci IoT	TEKNO ERP WEB BİLİŞİM HİZMETLERİ

ÖZGEÇMİŞ

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı	: Kübra Kaya
Doğum Tarihi ve Yeri	: 30.07.2004 - Ümraniye/İstanbul
Yabancı Dili	: İngilizce
E-posta	: kubrakaya9589.@gmail.com

ÖĞRENİM DURUMU

Derece	**Alan**	**Okul/Üniversite**	**Mezuniyet Yılı**
Ön Lisans	Bilgisayar Programcılığı.	Doğuş Üniversitesi	2025
Lise	Sayısal (MF)	Atakent Şehit Selçuk Paker Anadolu Lisesi	2022

Aldığı sertifikalar **Staj yapılan yer:**

ÖZGEÇMİŞ

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı	: İrem TERZİOĞLU
Doğum Tarihi ve Yeri	: 15.09.2002 - Merkez/Sivas
Yabancı Dili	: İngilizce
E-posta	: iremtrzioglu@gmail.com

ÖĞRENİM DURUMU

Derece	Alan	Okul/Üniversite	Mezuniyet Yılı
Ön Lisans	Bilgisayar Programcılığı.	Doğuş Üniversitesi	2025
Lise	Bilişim Teknolojileri	Ataşehir REMZİ BAYRAKTAR MTAL	2020

Aldığı sertifikalar	Staj yapılan yer:
Mikrokişlemci IoT	UNMAŞ UNLU MAMÜLLER LT. AŞ. (UNO)
Teknofest	

EKLER

1.EK

1.1.Arduino Kod Blokları:

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <Servo.h>
#include <SoftwareSerial.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16,2);
SoftwareSerial BTSerial(10,11);
Servo bariyer;
//Pin Tanımlamaları
const int trigPin=7;
const int echoPin=8;
const int servoPin=2;
const int mq2Pin=A0;
const int nemPin=A2;
const int toprakNemPin=A3;
const int titresimPin=4;
const int buzzerPin=3;
const int ledPin=6;
//Oda LED'leri
const int odaLED1=9;
const int odaLED2= 10;
const int odaLED3=11;
const int odaLED4=12;
const int odaLED5=13;
char gelenVeri;
bool bariyerAcik=false;
bool manuelGazKontrol=false;
bool manuelTitresimKontrol=false;
```

```
bool manuelSulamaKontrol=false;
bool gazUyarisiAKtif=false;
bool mesafeMesajGostegesi=false;
void setup()
{          Serial.begin(9600);
           BTSerial.begin(9600);
           pinMode(trigPin,OUTPUT);
  pinMode(echoPin,INPUT);
  pinMode(mq2Pin,INPUT);
  pinMode(nemPin,INPUT);
  pinMode(toprakNemPin,INPUT);
  pinMode(titresimPin,INPUT);
  pinMode(buzzerPin,OUTPUT);
  pinMode(ledPin,OUTPUT);
  pinMode(odaLED1, OUTPUT);
  pinMode(odaLED2, OUTPUT);
  pinMode(odaLED3, OUTPUT);
  pinMode(odaLED4, OUTPUT);
  pinMode(odaLED5, OUTPUT);
  digitalWrite(buzzerPin,LOW);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  bariyer.attach(servoPin);
  bariyer.write(0);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.clear();
 }
```

```
void loop()
{         if( BTSerial.available())
           {
            gelenVeri = BTSerial.read();
            switch(gelenVeri)
           {
      case 'A':digitalWrite(ledPin,HIGH);
    break;
      case 'a':digitalWrite(ledPin,LOW);
    break;
      case '1':digitalWrite(odaLED1,HIGH);
    break;
      case '!':digitalWrite(odaLED1,LOW);
    break;
      case '2':digitalWrite(odaLED2,HIGH);
    break;
      case '@':digitalWrite(odaLED2,LOW);
    break;
      case '3':digitalWrite(odaLED3,HIGH);
    break;
      case '#':digitalWrite(odaLED3,LOW);
    break;
      case '4':digitalWrite(odaLED4,HIGH);
    break;
      case '$':digitalWrite(odaLED4,LOW);
    break;
```

```
    case '5':digitalWrite(odaLED5,HIGH);
  break;
    case '%':digitalWrite(odaLED5,LOW);
  break;
    case 'C':bariyer.write(90);
    bariyerAcik = true;
  break;
    case 'c':bariyer.write(0);
    bariyerAcik = false;
  break;
    case 'D':digitalWrite(buzzerPin,HIGH);
  break;
   case 'd':digitalWrite(buzzerPin,LOW);
  break;
   case 'G':manuelGazKontrol=!
 manuelGazKontrol;
  break;
   case 'T':manuelTitresimKontrol=!
 manuelTitresimKontrol;
  break;
   case 'N':manuelSulamaKontrol=!
 manuelSulamaKontrol;
  break;
 }
}
long sure;
int uzaklik ;
```

```
digitalWrite(trigPin,LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin,HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin,LOW);
sure = pulseIn(echoPin,HIGH,30000);
uzaklik = sure * 0.034 / 2;
 if(uzaklik > 0 && uzaklik <=5 && !bariyerAcik)
{
bariyer.write(90);
bariyerAcik = true;
lcd.clear() ;
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Otopark Kapandı");
delay(2000);
}
int gazDegeri = analogRead(mq2Pin);
if(manuelGazKontrol && gazDegeri > 300)
{
digitalWrite(buzzerPin, HIGH);
lcd.clear() ;
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Yüksek Gaz Riski!");
delay(2000);
}
 else
{
```

```
  digitalWrite(buzzerPin,LOW);
  }
delay(500);
}
```

• KAYNAKÇA

[2] a. yusuf, a. mustafa, a. ahmet ve a. mehmet, hgs sjglksg gasglşk, cilt 5, istanbul: IEEE PUB, 2012, pp. 450-489.

[1] i. gürsoy, «ASP.NET Core Projesi Oluşturma,» *https://www.ismailgursoy.com.tr/asp-net-core-projesi-olusturma/,* 2020.

[3] o. omnur, «C# nedir?,» *web tekno blog,* 2020.